Bost–Connes 系统的热化机制

胡绍武

中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

热化使物质在持续交换中趋于平衡，交换信息则保留在联合状态中。我们从 Bost–Connes 系统有限约化上的动力学循环出发，研究热平衡、弛豫与局部不可逆性的共同机制。对本文构造的独立环境更换与同温恢复循环，证明固定有限正温度下完整 Gibbs 态的唯一吸引性，并由占据谱与相干因子求出各可观测量的弛豫率。在已恢复的状态族上，弱交换极限给出误差受控的连续弛豫方程。热交换与背景恢复共同决定能量变化，由此得到变温下的热态跟随条件及指定零温退出过程的晚期冷却律。

完整载体上的目标交换与等谱热参照给出上述循环的物理实现，条件交换和分支指针共同完成背景恢复。在保持载体结构的实现中，有限时间的关闭与开启将维持活动接入受驱循环，控制功配平活动能变化；满足壳能对易条件时，同一 Gibbs 吸引态得以保持，弛豫由完整受驱循环的谱决定。

环境输出同时确定熵收支。系统相对熵的减少刻画弛豫方向，辅助准备的变化配平环境能量与相关；即使系统已达平衡，恢复辅助仍可改变。旧辅助再次参与作用时，同一联合动力学还可产生回流。占据、相干与能流的联合检验因而能够同时约束热化的终点、速度及其环境条件。

关键词： Bost–Connes 系统；热化；量子动力学；弛豫；熵产；环境记录

目录

1 热化的物理图像 **3**
1.1 能量交换 . . . 3
1.2 分布的演化 . . . 4
1.3 热平衡 . . . 5

2 能量交换与热平衡 **7**
2.1 物质与环境的交换 . . . 7
2.2 占据的收支 . . . 8
2.3 热平衡的分布 . . . 11
2.4 平衡的建立 . . . 12
2.5 同温恢复的物理实现 . . . 13

3 弛豫的时间尺度 **14**
3.1 占据偏差的衰减 . . . 14
3.2 能量与模式组成 . . . 16
3.3 相干的衰减 . . . 17
3.4 弱交换下的连续弛豫 . . . 18
3.5 慢模与热化时间 . . . 20
3.6 维持过程中的热化 . . . 22

4 冷却与温度演化 **23**
4.1 温度与能量分布 . . . 23
4.2 变化温度下的热化 . . . 24
4.3 能量流与冷却速度 . . . 25
4.4 低温冷却 . . . 27
4.5 冷却曲线的修正 . . . 30

5 热化的不可逆性 **31**
5.1 交换记录 . . . 31
5.2 熵与热平衡 . . . 32
5.3 环境的熵收支 . . . 35
5.4 正反过程与时间方向 . . . 37

6 热化机制的检验 **40**
6.1 交换统计 . . . 40
6.2 占据与相干的联合检验 . . . 41
6.3 冷却与熵收支 . . . 43
6.4 环境更换与返回 . . . 44

7 结论 **48**

参考文献 **51**

§1 热化的物理图像

物质与环境的持续交换改变能量占据，并把过程之间的区别带入环境输出。在《Bost–Connes 态空间的动力学》[1] 中，我们已经建立由自由演化、热交换、相干取回与背景恢复组成的完整循环。完整循环在系统与辅助单元的联合空间中演化；对本轮辅助输出取偏迹，得到系统的完整演化

$$\boxed{\mathcal{F}(\rho) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\left[\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}(\rho \otimes \eta_{\mathrm{full}})\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}^{\dagger}\right].} \tag{1.1}$$

其中，$\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}$ 为完整联合作用，η_{full} 为本轮辅助准备，$\mathcal{E}$ 包含热环境与承担返回、恢复的辅助单元。系统末态保留物质返回、退出与重新形成的全部贡献，辅助输出则承接相应的能量变化与相关。

文献 [1] 已给出这一循环保持完整 Gibbs 态并使不同初态趋于同一热分布的条件。

§1.1 能量交换

这一循环中的能量交换同时作用于物质与环境。设系统由能量为 E_a 的状态转入能量为 E_b 的状态，环境的相应能量由 $\varepsilon_{\mathrm{in}}$ 变为 $\varepsilon_{\mathrm{out}}$。守能通道满足

$$E_b - E_a = \varepsilon_{\mathrm{in}} - \varepsilon_{\mathrm{out}}. \tag{1.2}$$

系统获得的能量来自环境，反向转移则向环境释放能量。允许的交换还须满足相应的荷守恒；实际转移幅度由联合矩阵元和作用时长确定 [1,2]。同一联合作用包含正反两个方向，环境的入射准备与通道作用共同确定它们在本轮中的转移份额。

联合末态一般包含多个交换分支。未交换、吸收和发射可以对应不同的环境输出；当完整输出能够区分这些分支时，对环境取偏迹会改变系统中相应的干涉。不同能级之间也可能产生相同的出射读数，因此交换是否区分了某个相干分量，须由实际联合输出判定。能量转移与相干变化都由这一输出给出。

系统内部的壳平均背景与外部入射环境分别计入联合态。退出份额经背景恢复后参与反向形成；热环境承担交换的能量与荷变化，恢复辅助重排背景分布，并保存输入状态的区别。环境载体须实现相应联合矩阵元及守恒关系。参与相干取回的辅助保留到返回完成，其余输出按环境边界条件处理。一轮作用及其能量收支共同确定下一轮的起点 [1]。

完整载体还包括维持目标结构的源和工作辅助，其联合态保留此前形成的相关。下文的系统态描述接受热交换的目标自由度，源及旁观自由度仍保留在联合描述中。目标内部的热化由模式间的交换与背景恢复产生；维持活动与热循环接合时，切换过程的控制功和历时也进入完整收支。

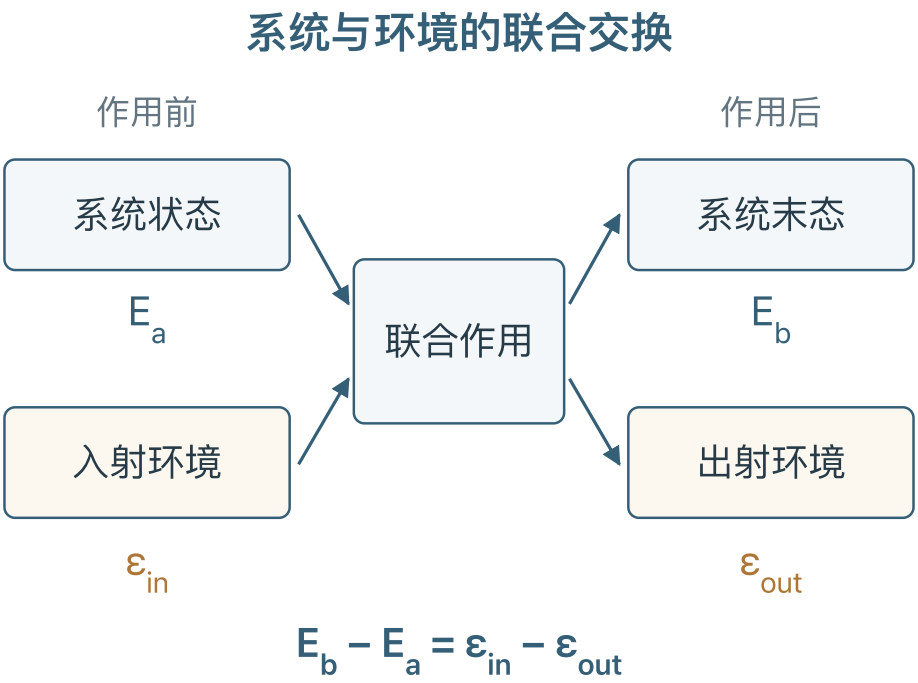


图 1-1　**一次局部交换。**系统与入射环境共同参与作用，末态同时包含系统的变化和环境输出。正反交换的能量逐项配平；多个允许分支仍由联合振幅描述。图中箭头表示作用前后的联系，具体分支是否形成可区分记录，由完整环境输出决定。

§1.2　分布的演化

沿用有限约化 $R_K = \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}$ 及态空间 $\mathcal{H}_K = \ell^2(R_K)$，其中 p 为固定奇素数，$K \geq 1$ 为截断深度。第 j 壳由赋值为 j 的元素组成，终端壳只含零元；各壳维数 $d_j = |S_j|$ 为

$$d_j = \begin{cases} (p-1)p^{K-j-1}, & 0 \leq j < K, \\ 1, & j = K, \end{cases} \qquad \sum_{j=0}^{K} d_j = p^K. \tag{1.3}$$

记 ρ_n 为第 n 轮完整作用后的系统状态。采用既定的热交换能量 $H_K = \sum_j E_j P_j$，其中 P_j 为第 j 壳投影，$E_j = j \log p$。以下采用 $\hbar = k_{\mathrm{B}} = 1$，log 表示自然对数。壳占据与平均能量为

$$q_j(n) = \mathrm{Tr}(P_j \rho_n), \qquad \sum_{j=0}^{K} q_j(n) = 1, \qquad E_S(n) = \sum_{j=0}^{K} E_j q_j(n). \tag{1.4}$$

$q_j(n)$ 是在相同准备下运行至第 n 轮后测得该能量壳的概率。壳内仍可包含不同的物质模式及其相干，因而壳占据只是完整状态的一类读数。这里的壳标签表示赋值与能量分层；物质在空间中的位移由其相应位置自由度描述 [2]。

固定各轮的联合作用和环境准备，开篇的完整作用 $\mathcal{F}$ 便连续用于各轮。每轮供给的新环境与恢复辅助均独立于系统和全部旧环境的联合状态，旧输出不再参与后续作用。这种逐次接入辅助单元的描述源于分步弛豫模型 [3]，并在有限维热化模型 [4] 与重复相互作用理论 [5] 中得到发展。在这些条件下，

$$\boxed{\rho_{n+1} = \mathcal{F}(\rho_n), \qquad \rho_n = \mathcal{F}^n(\rho_0).} \tag{1.5}$$

同一个作用 $\mathcal{F}$ 连续施加于不断变化的状态。某一交换分支的实际权重同时取决于通道本身和当前占据：本轮有更多物质进入某个模式，下一轮由这一模式出发的交换便具有不同的总份额。各通道的收支共同改变 $q_j(n)$，也改变后续交换所面对的分布。

上述迭代保留返回、退出及重新形成的全部分支。若只保留从未退出的历史，所得条件样本需重新归一化，其分布通常不同于这里研究的完整总体 [1]。

§1.3 热平衡

平稳分布满足一轮作用前后不变。要成为温度倒数 β 下的热平衡，它还须与实际交换能量相容。对于 H_K，完整空间的 Gibbs 态为

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H_K}}{Z_K}, \qquad Z_K = \sum_{j=0}^{K} |S_j| e^{-\beta E_j}. \tag{1.6}$$

同一能量上的每个独立状态具有相同热权重，因此该壳的总占据为

$$q_j^{\mathrm{eq}} = \frac{|S_j| e^{-\beta E_j}}{Z_K}. \tag{1.7}$$

能量与简并度共同决定总体热分布。若只在每壳一个平均方向组成的子空间中取条件态，配分函数则按这些方向的维数计算；它与完整壳占据各有明确的统计对象。

同温的正反交换保持 Gibbs 权重，背景恢复也须与相同温度相容。当这一完整循环保持 ρ_β，并且正交换与恢复足以消除不同初态的偏差时，

$$\mathcal{F}(\rho_\beta) = \rho_\beta, \qquad \mathcal{F}^n(\rho_0) \longrightarrow \rho_\beta. \tag{1.8}$$

第一式确定热态在作用下保持，第二式描述初态趋于这一热态。两者共同构成热化过程 [1]。平衡时，满足细致平衡的通道中正反概率流相等，微观交换仍可发生；系统分布的平稳也不要求所有环境辅助保持原状。

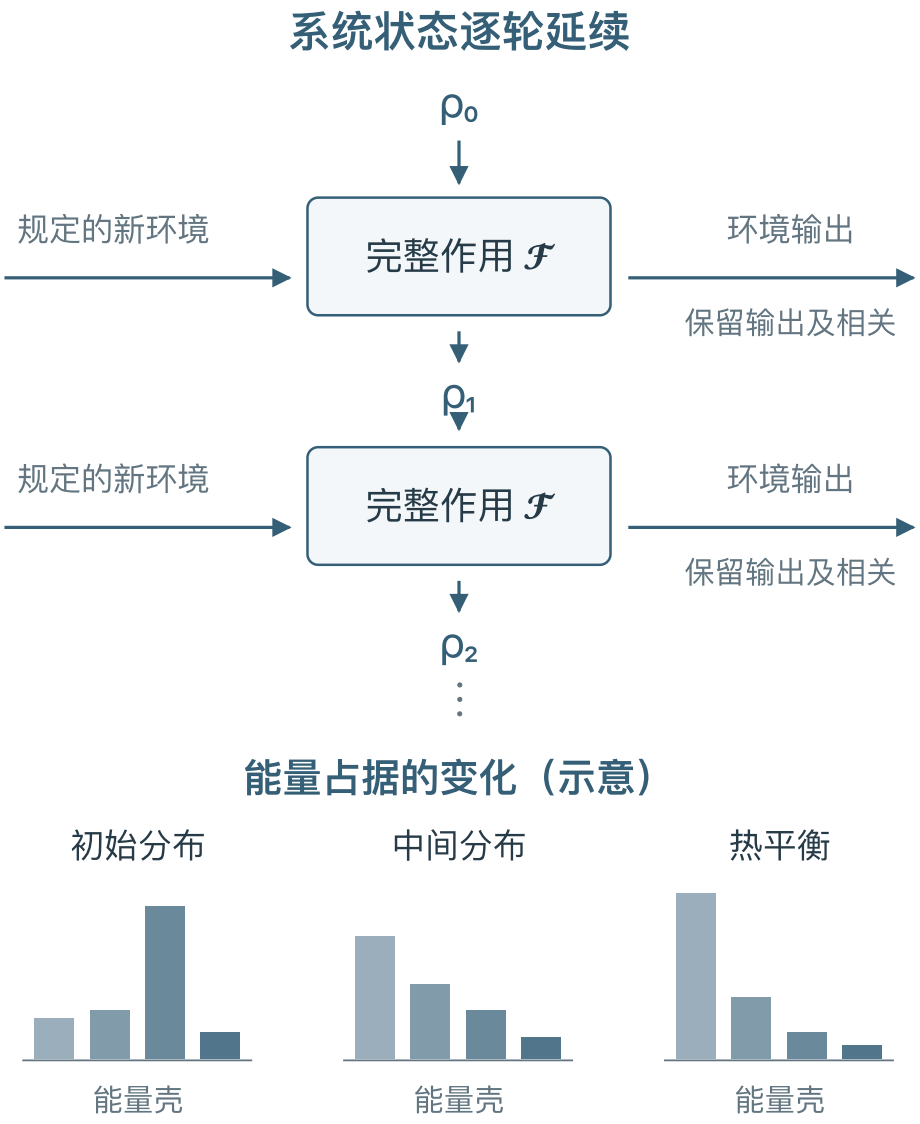


图 1-2　**从局部交换到连续演化。**主线上的系统状态逐轮延续，各轮接入规定的新环境，并保留相应输出。一轮完整作用包括交换、返回与恢复。下方柱形图仅示意能量占据从初始偏离到热平衡的变化，不代表具体参数的计算，也不要求每个壳的占据都单调变化。

§2 能量交换与热平衡

能量交换先改变参与通道的状态，再通过连续作用改变总体占据。正反过程的相对份额由环境准备约束，净流由这些份额与当前占据共同决定。沿用上述完整循环，取不额外混合物质模式的传播段，可以逐项计算交换与占据收支，展开热平衡的形成过程。所用能量始终为 H_K；返回相位与背景恢复也属于同一轮作用。

§2.1 物质与环境的交换

本章采用所选热循环中的方向激发与壳平均背景表示，将有限态空间正交分解为方向激发空间 $\mathcal{M}$ 与壳平均子空间 $\mathcal{C}$。下文的物质模式指本循环追踪的方向激发；集体物质图案还可有其他表示 [2]。以 $|\nu\rangle$ 表示这些物质模式，以 $|e_a\rangle$ 表示第 a 壳的归一平均模式。两组向量共同组成正交归一基；相应投影记为 P_ν 与 P_{e_a}，能量分别为 E_ν 与 E_a。这些模式间允许的交换由既定联合构造给出 [1]。

选定一条通道 (a,ν)，系统侧跃迁算子为

$$F_{a\nu} = |e_a\rangle\langle\nu|, \qquad [H_K, F_{a\nu}] = (E_a - E_\nu)F_{a\nu}. \tag{2.1}$$

记 $\Delta_{a\nu} = E_a - E_\nu$。为该通道配置正交环境状态 $|u\rangle, |v\rangle$，其能量与荷满足两个联合端点的守恒配平，特别是

$$E_\nu + \varepsilon_u = E_a + \varepsilon_v, \qquad \varepsilon_u - \varepsilon_v = \Delta_{a\nu}. \tag{2.2}$$

令 $L_{a\nu} = F_{a\nu} \otimes |v\rangle\langle u|$。联合交换为 $W_{a\nu} = \exp[\alpha_{a\nu}(L_{a\nu} - L_{a\nu}^\dagger)]$，其中 $\alpha_{a\nu}$ 是实际交换角。生成元在这两个联合端点张成的子空间内反厄米，并在其正交补上为零；其指数给出

$$\begin{aligned} W_{a\nu}|\nu, u\rangle &= \cos\alpha_{a\nu}|\nu, u\rangle + \sin\alpha_{a\nu}|e_a, v\rangle, \\ W_{a\nu}|e_a, v\rangle &= \cos\alpha_{a\nu}|e_a, v\rangle - \sin\alpha_{a\nu}|\nu, u\rangle. \end{aligned} \tag{2.3}$$

第一式给出物质返回与转入背景的分支，第二式给出背景延续与物质形成的分支。两种转移具有相同的交换角；环境承担相反的能量与荷变化。

这一交换可在两份完整载体上实现。设环境载体具有匹配的目标模式，记 $F_S = |e_a\rangle\langle\nu|$、$F_B = |e_a\rangle\langle\nu|$，将形成源、工作辅助及未参与交换的历史合记为旁观自由度。联合交换生成元为

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{ex}} &= i\Omega I_{\mathrm{sp}} \otimes (F_S \otimes F_B^\dagger - F_S^\dagger \otimes F_B), \\ [H_{\mathrm{ex}}, H_{K,S} + H_{K,B}] &= 0. \end{aligned} \tag{2.4}$$

其中 $\Omega \in \mathbb{R}$ 为交换强度，作用历时 t 对应交换角 $\alpha_{a\nu} = \Omega t$。它在 $|\nu, e_a\rangle$ 与 $|e_a, \nu\rangle$ 之间给出上述旋转。端点选择同时满足荷守恒，源与工作辅助在接触期间保

持。目标可在方向模式与壳平均模式之间转移，旁观自由度继续保留旧相关；下文的严格收缩针对目标约化态。

热环境在该块内的准备为 $t_u|u\rangle\langle u| + t_v|v\rangle\langle v|$。在共同温度倒数 β 下，

$$t_u = \frac{1}{1+e^{\beta\Delta_{a\nu}}}, \qquad t_v = \frac{e^{\beta\Delta_{a\nu}}}{1+e^{\beta\Delta_{a\nu}}}, \\ \frac{t_u}{t_v} = e^{-\beta\Delta_{a\nu}}. \tag{2.5}$$

令所选通道的准备权重为 $a_{a\nu} > 0$，并保留不发生热交换的权重 $a_0 = 1 - \sum_{a,\nu} a_{a\nu} > 0$。不同通道使用正交的环境块，块间权重属于实际准备。取交换分支的范数平方，得到一轮中的退出与反向形成份额

$$\boxed{\begin{aligned}\epsilon_{a\nu} &= a_{a\nu} t_u \sin^2\alpha_{a\nu},\\ f_{\nu a} &= a_{a\nu} t_v \sin^2\alpha_{a\nu}.\end{aligned}} \tag{2.6}$$

因此，每条正交换通道满足

$$\frac{\epsilon_{a\nu}}{f_{\nu a}} = e^{-\beta(E_a - E_\nu)}. \tag{2.7}$$

温度规定正反份额之比，通道权重与交换角规定绝对份额。以下各份额均按一轮计数；对应的平均计数率还须除以包含交换、返回、恢复及所需准备操作的完整历时。

§2.2 占据的收支

交换之后，返回分量保留在物质模式空间，背景分量按固定份额 g_a 恢复。记

$$\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sum_a g_a P_{e_a}, \qquad g_a > 0, \quad \sum_a g_a = 1. \tag{2.8}$$

相干取回先使所用辅助复归原准备态，随后同一辅助参与背景恢复，以正交输出标签保存输入背景的区别。对热环境与该辅助的完整输出取偏迹后，任意初态的首轮末态具有形式 [1]

$$\rho_n = X_n + y_n \sigma_g^{\mathrm{sh}}, \qquad n \geq 1, \\ X_n \geq 0, \quad \mathrm{Tr}\, X_n + y_n = 1. \tag{2.9}$$

X_n 支持于 $\mathcal{M}$，包含模式占据与模式间相干；y_n 是背景总份额。此后每轮均保持上述形式。若初态本来就具有这一形式，递推可从 $n = 0$ 开始。

令 $x_\nu(n) = \langle\nu|X_n|\nu\rangle$。交换前的背景端点占据为 $y_n g_a$，故通道的净退出份额为

$$\boxed{J_{a\nu}(n) = \epsilon_{a\nu} x_\nu(n) - f_{\nu a} y_n g_a.} \tag{2.10}$$

正值表示物质向背景的净转移，负值表示反向形成占优。热交换后的占据为

$$\widetilde{x}_\nu = x_\nu - \sum_a J_{a\nu}, \qquad \widetilde{z}_a = y_n g_a + \sum_\nu J_{a\nu}. \tag{2.11}$$

背景恢复保持其总份额 $\widetilde{y} = \sum_a \widetilde{z}_a$，并将其重新配置为 $\widetilde{y} g_a$。返回相位不改变模式占据，因此完整一轮满足

$$\boxed{\begin{aligned} x_\nu(n+1) - x_\nu(n) &= -\sum_a J_{a\nu}(n), \\ y_{n+1} - y_n &= \sum_{a,\nu} J_{a\nu}(n). \end{aligned}} \tag{2.12}$$

所有通道相加后，流入与流出抵消，总概率保持；更新后的占据决定下一轮的净流。

将各通道汇总，定义 $\epsilon_\nu = \sum_a \epsilon_{a\nu}$、$b_\nu(g) = \sum_a g_a f_{\nu a}$、$B_g = \sum_\nu b_\nu(g) P_\nu$ 以及 $f_\Sigma = \operatorname{Tr} B_g$。以 $\mathcal{Q}$ 记物质返回作用，完整状态的闭合递推为

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= \mathcal{Q}(X_n) + y_n B_g, \\ y_{n+1} &= \operatorname{Tr}[X_n - \mathcal{Q}(X_n)] + (1 - f_\Sigma) y_n. \end{aligned} \tag{2.13}$$

第一项保留原有物质的返回，第二项加入本轮新形成的物质。占据方程来自该矩阵递推的对角元；模式间相干继续由 $\mathcal{Q}$ 演化。逐轮展开还能区分原有分量与各轮形成的分量：

$$X_n = \mathcal{Q}^{n-1}(X_1) + \sum_{m=1}^{n-1} y_m \mathcal{Q}^{n-1-m}(B_g). \tag{2.14}$$

总体占据因而可以长期保持，即使其中每一段连续存续的历史仍有退出概率。

同一过程也给出能量收支。以系统获得能量为正，热交换与背景恢复分别产生

$$\begin{aligned} Q_T &= \sum_{a,\nu} (E_a - E_\nu) J_{a\nu}, \\ Q_R &= \widetilde{y}\, \overline{E}_g - \sum_a E_a \widetilde{z}_a, \\ \overline{E}_g &= \sum_a g_a E_a. \end{aligned} \tag{2.15}$$

第一式来自各交换通道的能量差，第二式来自恢复前后背景能量的差。对应辅助承接相反变化；相干取回的辅助在该段末端复归，所选传播也保持 H_K。因此

$$\boxed{E_S(n+1) - E_S(n) = Q_T(n) + Q_R(n).} \tag{2.16}$$

多轮作用的能量变化由这些逐轮收支相加得到。能量是否已经配平、各模式是否仍在重排，都可以在同一完整状态中检验。

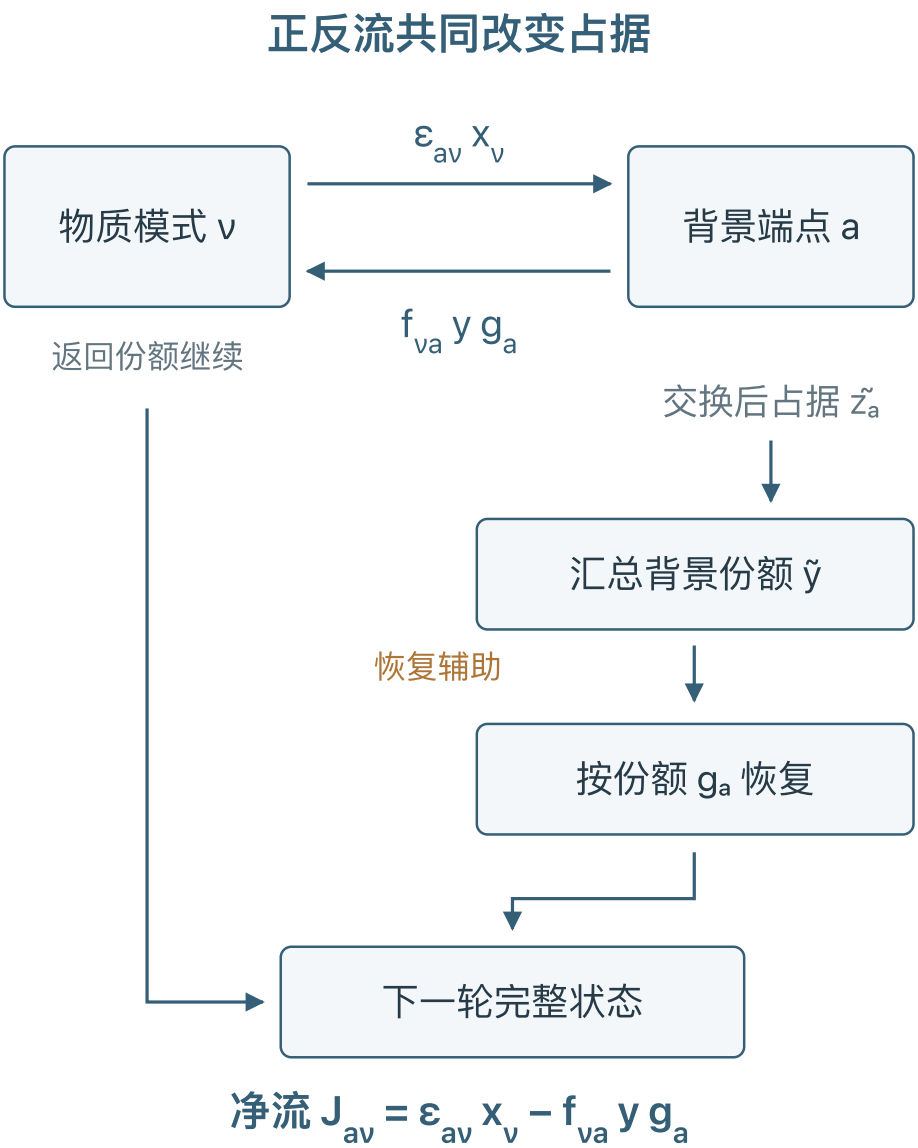


图 2-1　**交换流与背景恢复**。正向箭头表示物质转入背景，反向箭头表示背景中的物质形成，两者之差为净流。热交换后的各背景端点占据汇总为总份额，再按固定准备恢复。恢复具有自己的辅助输出与能量收支；物质返回分量继续参与下一轮。

§2.3　热平衡的分布

平稳时，各物质模式的退出与背景形成配平。若每个 $\epsilon_\nu > 0$，占据方程给出

$$x_\nu^* \epsilon_\nu = y_* b_\nu(g). \tag{2.17}$$

再用 $\sum_\nu x_\nu^* + y_* = 1$，得到

$$y_* = \left(1 + \sum_\nu \frac{b_\nu(g)}{\epsilon_\nu}\right)^{-1}, \qquad x_\nu^* = y_* \frac{b_\nu(g)}{\epsilon_\nu}. \tag{2.18}$$

这给出所选模式占据的平稳值。背景恢复通过 $b_\nu(g)$ 进入结果；单独规定热交换的正反比，还未规定完整过程的终点。

取与热环境同温的恢复份额

$$g_a = \pi_a = \frac{e^{-\beta E_a}}{Z_{\mathcal{C}}}, \qquad Z_{\mathcal{C}} = \sum_a e^{-\beta E_a}. \tag{2.19}$$

正反交换比逐通道给出

$$\pi_a f_{\nu a} = \frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_{\mathcal{C}}} \epsilon_{a\nu}, \qquad b_\nu(\pi) = \frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_{\mathcal{C}}} \epsilon_\nu. \tag{2.20}$$

物质模式与壳平均模式组成完整正交基，故

$$Z_K = Z_{\mathcal{C}} + \sum_\nu e^{-\beta E_\nu} = \sum_j |S_j| e^{-\beta E_j}. \tag{2.21}$$

代回平稳解便得

$$x_\nu^* = \frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_K}, \qquad y_* = \frac{Z_{\mathcal{C}}}{Z_K}. \tag{2.22}$$

它们恰好组成完整 Gibbs 态的对角占据。此时 $y_* \pi_a = e^{-\beta E_a}/Z_K$，上面的逐通道关系进一步给出每个 $J_{a\nu} = 0$。正反事件仍有非零份额，其净贡献相消。

完整态的不变性可直接在联合交换中检验。在 $\rho_\beta \otimes \eta_T$ 中，相连两端点的权重满足

$$\frac{a_{a\nu}}{Z_K} e^{-\beta E_\nu} t_u = \frac{a_{a\nu}}{Z_K} e^{-\beta E_a} t_v. \tag{2.23}$$

联合密度算子在该二维子空间内正比于恒等算子，因而被交换旋转保持。各环境块彼此正交，自由演化与返回相位也保持 ρ_β。写 $X_\beta = \sum_\nu e^{-\beta E_\nu} P_\nu / Z_K$、$y_\beta = Z_{\mathcal{C}}/Z_K$，剩下的恢复步骤给出

$$\begin{aligned} \rho_\beta &= X_\beta + y_\beta \sigma_\pi^{\mathrm{sh}}, \\ \mathcal{F}_g(\rho_\beta) &= X_\beta + y_\beta \sigma_g^{\mathrm{sh}}. \end{aligned} \tag{2.24}$$

有限温度下 $y_\beta > 0$，且各 P_{e_a} 线性独立，所以

$$\boxed{\mathcal{F}_g(\rho_\beta) = \rho_\beta \quad \Longleftrightarrow \quad g_a = \pi_a \text{ 对全部} a.} \tag{2.25}$$

这是所选完整循环的同温平衡条件。

§2.4 平衡的建立

平衡分布在一轮作用下保持，还须保证其他初态能够接近它。沿用 1.2 节的独立环境更换条件，固定有限 β 及恢复准备，保留 $a_0 > 0$，并使每个物质模式至少具有一条正交换通道，于是所有 $\epsilon_\nu > 0$。

记 $k_a = 1 - \sum_\nu f_{\nu a}$，即从背景模式 e_a 出发后仍进入背景恢复的份额。由于 $\sum_{a,\nu} a_{a\nu} = 1 - a_0$，有 $k_a \geq a_0$。一轮中进入恢复的总效应为

$$\begin{aligned} D &= \sum_a k_a P_{e_a} + \sum_\nu \epsilon_\nu P_\nu, \\ c &= \min\{a_0, \min_\nu \epsilon_\nu\} > 0, \qquad D \geq cI. \end{aligned} \tag{2.26}$$

无论初态如何，每轮至少有 c 的份额进入同一背景准备。对任意输入算子 A，从恢复输出中减去 $c\,\mathrm{Tr}(A)\sigma_g^{\mathrm{sh}}$ 后，余项仍完全正：若 $D = \sum_i \delta_i |q_i\rangle\langle q_i|$，其恢复部分可用 Kraus 算子 $L_{ai} = \sqrt{g_a(\delta_i - c)}|e_a\rangle\langle q_i|$ 表示。其余物质返回分量保持不变，剩余总迹为 $(1-c)\,\mathrm{Tr}\,A$。因此，沿用完整循环的共同恢复分解 [1]，有

$$\mathcal{F}_g(A) = c\,\mathrm{Tr}(A)\sigma_g^{\mathrm{sh}} + (1-c)\mathcal{G}_g(A), \tag{2.27}$$

其中 $\mathcal{G}_g$ 完全正且迹守恒。两个归一态之差使共同背景项抵消，再用正迹守恒作用对自伴算子的迹范数收缩，逐轮得到

$$\begin{aligned} &\|\mathcal{F}_g^n(\rho) - \mathcal{F}_g^n(\rho')\|_1 \\ &\qquad \leq (1-c)^n \|\rho - \rho'\|_1. \end{aligned} \tag{2.28}$$

这一估计表明完整循环是严格收缩的量子通道 [6]，并同时控制完整密度算子的占据与相干偏差。取已经证明不变的 $\rho' = \rho_\beta$ 和 $g = \pi$，有

$$\boxed{\begin{aligned} &\|\mathcal{F}_\pi^n(\rho_0) - \rho_\beta\|_1 \\ &\qquad \leq (1-c)^n \|\rho_0 - \rho_\beta\|_1 \longrightarrow 0. \end{aligned}} \tag{2.29}$$

任意初态都趋于同一热态；若存在另一平稳态，将其代入该估计便只能得到 ρ_β，故平衡态唯一。对于一般 g，相同收缩也保证唯一平稳态：连续两轮状态之差按 $(1-c)^n$ 缩小，其尾和收敛，使迭代在有限维状态空间中成为 Cauchy 列。热化则进一步采用上一节的同温准备条件。

每轮共同恢复使系统逐渐失去对初态的依赖。其联合输出仍保存作用产生的相关，局部状态趋于平衡与联合演化的可逆性相容 [1]。重复交换中的量子均匀化也展示了初态信息向联合相关的转移 [7]。这里的 c 给出统一收敛估计；具体能量分布、相干与内部标签可以具有不同的衰减速度。在求这些时间尺度之前，先说明同温恢复的实际资源与输出。

§2.5 同温恢复的物理实现

同温恢复可由一个与壳平均子空间等谱的热参照及分支记录实现。记热参照为 A，其入态为 $\eta_A = \sum_a \pi_a |a\rangle\langle a|$，能量为 $H_A = \sum_a E_a |a\rangle\langle a|$。这里每壳只有一个参照模式，故权重使用 $Z_{\mathcal{C}}$，而非包含全部壳简并度的 Z_K。另取零能指针 D，初态为 $|0\rangle_D$。在相互作用表象中，方向分量旁路，背景分量与参照交换，并将两种分支写入正交指针态：

$$\begin{aligned} V|\nu, a, 0\rangle &= w_\nu |\nu, a, 0\rangle, \\ V|e_b, a, 0\rangle &= |e_a, b, 1\rangle, \qquad |w_\nu| = 1. \end{aligned} \tag{2.30}$$

这两组输入与输出各自正交且逐项等能，因此可在各总能量块内延拓成酉作用。令 $P = \sum_\nu P_\nu$、$\Pi = \sum_a P_{e_a}$、$U_w = \sum_\nu w_\nu P_\nu$。若新参照与指针独立于目标及任意旧历史 O，对本次输出取偏迹便得

$$\boxed{\begin{aligned} &(\mathcal{R}_\pi \otimes \mathrm{Id}_O)(\rho) \\ &= (U_w P \otimes I_O)\rho(P U_w^\dagger \otimes I_O) \\ &\quad + \sigma_\pi^{\mathrm{sh}} \otimes \mathrm{Tr}_S[(\Pi \otimes I_O)\rho(\Pi \otimes I_O)]. \end{aligned}} \tag{2.31}$$

方向分量及其旧相关继续保留，旧背景态及其相关则转移到用后的参照。指针使方向与背景的交叉项消失；若只作受控交换而不保存分支区别，$|\nu\rangle\langle e_b|$ 的输出仍含 $\pi_b w_\nu |\nu\rangle\langle e_b|$，因而不能得到上式。由交换的等谱性，恢复热量同时满足

$$Q_R = \widetilde{y}\,\overline{E}_\pi - \mathrm{Tr}(H_K \widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}) = -\Delta E_A, \qquad \overline{E}_\pi = \sum_a \pi_a E_a. \tag{2.32}$$

这里 $\widetilde{\rho}_{\mathcal{C}} = \Pi\widetilde{\rho}\Pi$、$\widetilde{y} = \mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{\mathcal{C}}$。参照承担能量变化，指针保存分支信息；两者的准备、装载与作用历时计入完整循环。

原循环的纯辅助实现可由同一构造具体给出。再准备寄存器 Q，并实际制备

$$\begin{aligned} |G_\pi\rangle_{AQ} &= \sum_a \sqrt{\pi_a}\,|a, a\rangle, \\ H_Q|a\rangle &= (E_K - E_a)|a\rangle, \\ R = AQD, &\qquad |g\rangle_R = |G_\pi\rangle_{AQ}|0\rangle_D. \end{aligned} \tag{2.33}$$

初态具有确定总能量 E_K，Q 在恢复中旁观，V 仍只作用于目标、A 与 D。其背景分支为

$$|e_b, g\rangle \longmapsto \sum_a \sqrt{\pi_a}|e_a\rangle|b, a, 1\rangle_{AQD}. \tag{2.34}$$

取 $|r_{ab}\rangle = |b, a, 1\rangle_{AQD}$，便得到原恢复的正交输出标签。对整体恢复环境 R 取偏迹给出同一 $\mathcal{R}_\pi$，相关保留在联合输出中。纯态方案需要制备整个 AQ；仅采用混合热参照时，环境中不含 Q。两种实现的系统通道相同，其环境熵收支将在 5.3 节分别计算。

§3 弛豫的时间尺度

热平衡确定连续交换的终点，弛豫描述偏离这一终点的各个分量怎样消退。同一体系中物质的总份额、模式组成与相干可以以不同速度变化；平均能量接近平衡时，其他可观测量仍可能保留初态的信息。这些时间尺度由第二章的完整循环求出 [1]，采用由演化谱分析混合时间的方法 [8]。

3.1—3.5 节固定温度与全部循环数据，采用同温恢复 $g = \pi$，取不混合物质模式的传播，并保持各模式的正交换与 $a_0 > 0$。交换角取 $0 < \alpha_{a\nu} < \pi/2$。任意初态完成一轮后即进入 $\rho = X + y\sigma_\pi^{\mathrm{sh}}$ 的闭合形式；这些分析以这样的循环端点为计时起点。一轮历时记为 τ_{tot}，包括交换、返回、恢复及所需准备操作，因而第 n 个端点的时间为 $t_n = n\tau_{\mathrm{tot}}$。

§3.1 占据偏差的衰减

沿用 $\epsilon_\nu = \sum_a \epsilon_{a\nu}$、$b_\nu = \sum_a \pi_a f_{\nu a}$ 与 $f_\Sigma = \sum_\nu b_\nu$。设 $N = \dim \mathcal{M}$，把物质占据与背景总份额排成列向量 $v = (x_1, \dots, x_N, y)^{\mathsf{T}}$，第二章的收支方程直接给出

$$v_{n+1} = \mathsf{T} v_n, \qquad \mathsf{T} = \begin{pmatrix} I - D_\epsilon & b \\ \epsilon^{\mathsf{T}} & 1 - f_\Sigma \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

$$D_\epsilon = \mathrm{diag}(\epsilon_1, \dots, \epsilon_N).$$

矩阵中的每一列对应一个起始分量的完整去向。物质以份额 ϵ_ν 退出，以 $1-\epsilon_\nu$ 返回；背景以份额 b_ν 形成相应模式，其余份额进入恢复。平衡向量 v_* 满足 $\mathsf{T} v_* = v_*$，因此偏差 $\delta v_n = v_n - v_*$ 本身遵从同一线性演化。

平衡关系 $\epsilon_\nu x_\nu^* = b_\nu y_*$ 使这组占据方程可以对称化。记 $D_* = \mathrm{diag}(v_*)$，即以平衡向量各分量为对角元的矩阵，则

$$\mathsf{S} = D_*^{-1/2}\mathsf{T}D_*^{1/2} = \begin{pmatrix} I - D_\epsilon & \boldsymbol{h} \\ \boldsymbol{h}^{\mathsf{T}} & 1 - f_\Sigma \end{pmatrix}, \qquad h_\nu = \sqrt{\epsilon_\nu b_\nu}. \tag{3.2}$$

各退出份额与形成份额在这里共同进入本征值。以 $\mathbf{e}_\nu$ 与 $\mathbf{e}_y$ 表示占据向量的坐标基，定义 $\ell_\nu = \sqrt{\epsilon_\nu}\mathbf{e}_\nu - \sqrt{b_\nu}\mathbf{e}_y$，有

$$\begin{aligned} I - \mathsf{S} &= \sum_\nu \ell_\nu \ell_\nu^{\mathsf{T}} \geq 0, \\ \mathrm{Tr}(I - \mathsf{S}) &= \sum_\nu \epsilon_\nu + f_\Sigma \\ &\leq \sum_{a,\nu} (\epsilon_{a\nu} + f_{\nu a}) \leq 1 - a_0. \end{aligned} \tag{3.3}$$

所以全部本征值为实数，且位于 $[a_0, 1]$。由于每个模式都与背景相连，本征值 1 只对应归一平衡方向，其余本征值满足 $a_0 \leq \lambda_r < 1$。每个占据模逐轮衰减，多模叠加后的具体占据仍可出现非单调变化。一般参数下，它们由同一个有限矩阵确定；具体的特征多项式为

$$\begin{aligned} &\det(\lambda I - \mathsf{T}) \\ &= (\lambda - 1 + f_\Sigma) \prod_\nu (\lambda - 1 + \epsilon_\nu) \\ &\quad - \sum_\nu \epsilon_\nu b_\nu \prod_{\mu \neq \nu} (\lambda - 1 + \epsilon_\mu). \end{aligned} \tag{3.4}$$

它由物质对角块与背景一行的消元得到；写成多项式后，也包含不同退出份额相等时的重根。

取 S 的正交归一本征向量 u_r，其中 $u_0 = \sqrt{v_*}$ 对应平衡。归一化使加权偏差 $D_*^{-1/2}\delta v_0$ 与这一方向正交，故

$$\begin{aligned} \delta v_n &= D_*^{1/2} \sum_{r=1}^{N} A_r \lambda_r^n u_r, \\ A_r &= u_r^{\mathsf{T}} D_*^{-1/2} \delta v_0. \end{aligned} \tag{3.5}$$

每个加权向量 $D_*^{1/2}u_r$ 给出一种共同变化的占据组合：其中一些模式增加，另一些模式或背景减少，总概率不变。这一组合每轮缩小为原来的 λ_r 倍。换成同一个完整历时，得到

$$\boxed{\lambda_r^n = e^{-\Gamma_r t_n}, \qquad \Gamma_r = -\frac{\log \lambda_r}{\tau_{\mathrm{tot}}}, \qquad \tau_r = \Gamma_r^{-1}.} \tag{3.6}$$

τ_r 是该分量幅度降至 e^{-1} 的指数时间尺度。上述等式精确描述循环端点；只在 $1-\lambda_r \ll 1$ 时，才有 $\Gamma_r \simeq (1-\lambda_r)/\tau_{\mathrm{tot}}$。单次交换的计数份额、每轮的衰减因子与按时间计的弛豫率由此分别确定。

§3.2 能量与模式组成

平均能量读取占据偏差的一部分。以 $\nu_1, \dots, \nu_N$ 为物质模式编号，记背景平均能量为 $\overline{E}_\pi = \sum_a \pi_a E_a$。各分量的能量组成列向量 $e = (E_{\nu_1}, \dots, E_{\nu_N}, \overline{E}_\pi)^{\mathsf{T}}$。代入上一节的展开，得到

$$\begin{aligned} E_S(n) - E_S^* &= e^{\mathsf{T}} \delta v_n \\ &= \sum_{r=1}^{N} A_r \big(e^{\mathsf{T}} D_*^{1/2} u_r\big) \lambda_r^n . \end{aligned} \tag{3.7}$$

一个慢模出现在能量曲线中，需要初态激发它，并且能量对它有非零响应。若同一能量上的不同模式重新分配占据，平均能量可以保持不变，相应模式的探测概率却仍在变化。检验完整热化，因而还须检查这些内部占据。

当 $N \geq 2$，且全部物质模式具有相同退出份额 $\epsilon_\nu = \epsilon > 0$ 时，这种区别可以精确求解。背景方程化为

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \epsilon + (1 - \epsilon - f_\Sigma) y_n , \\ y_* &= \frac{\epsilon}{\epsilon + f_\Sigma} , \\ y_n - y_* &= (1 - \epsilon - f_\Sigma)^n (y_0 - y_*) . \end{aligned} \tag{3.8}$$

物质总份额 $1 - y_n$ 以相同速度接近平衡。另一方面，令 $r_\nu = b_\nu / f_\Sigma$，定义物质内部的占据偏差

$$\begin{aligned} z_\nu(n) &= x_\nu(n) - r_\nu (1 - y_n) , \\ \sum_{\nu} z_\nu(n) &= 0 . \end{aligned} \tag{3.9}$$

将 $x_\nu(n+1) = (1-\epsilon) x_\nu(n) + b_\nu y_n$ 与背景方程代入，利用 $r_\nu f_\Sigma = b_\nu$，所有形成项相消，留下

$$\boxed{\begin{aligned} z_\nu(n) &= (1-\epsilon)^n z_\nu(0) , \\ x_\nu(n) &= r_\nu (1 - y_n) + (1-\epsilon)^n z_\nu(0) . \end{aligned}} \tag{3.10}$$

总份额与内部组成因此给出两组不同的衰减因子：

$$\begin{aligned} \lambda_{\mathrm{tot}} &= 1 - \epsilon - f_\Sigma , & \Gamma_{\mathrm{tot}} &= -\frac{\log \lambda_{\mathrm{tot}}}{\tau_{\mathrm{tot}}} , \\ \lambda_{\mathrm{comp}} &= 1 - \epsilon , & \Gamma_{\mathrm{comp}} &= -\frac{\log \lambda_{\mathrm{comp}}}{\tau_{\mathrm{tot}}} . \end{aligned} \tag{3.11}$$

内部组成有 $N-1$ 个独立分量。$f_\Sigma > 0$ 使 $\Gamma_{\mathrm{tot}} > \Gamma_{\mathrm{comp}}$：物质与背景的总份额先配平，模式之间的相对占据可以继续调整。这一速度差已经包含在同一组退出与形成份额中。

记 $E_{\mathcal{M}} = \sum_\nu r_\nu E_\nu$，相应的能量曲线为

$$\begin{aligned} E_S(n) - E_S^* = (\overline{E}_\pi - E_{\mathcal{M}})(y_0 - y_*)\lambda_{\mathrm{tot}}^n \\ + \lambda_{\mathrm{comp}}^n \sum_\nu E_\nu z_\nu(0). \end{aligned} \tag{3.12}$$

当这些物质模式等能时，第二项因 $\sum_\nu z_\nu = 0$ 而消失。能量曲线只显示较快的总份额弛豫，内部模式探测仍能看到较慢的组成变化。

§3.3 相干的衰减

物质模式之间的相干也沿同一循环演化。热交换改变各模式的返回振幅，完整环境输出保留这些振幅的差别；对环境取偏迹后，非对角元随之改变。背景恢复只给出壳平均分量，重新形成只增加物质对角占据，因而两者都不向不同物质模式之间补入相干 [1]。

令 $D_{a\lambda} = I_{\mathcal{M}} + (\cos\alpha_{a\lambda} - 1)P_\lambda$ 为通道 (a,λ) 对应的对角返回算子。环境输入为 u 时，物质返回振幅由这一算子给出；输入为 v 时，原有物质分量保持。把自由演化与相干取回共同给出的净周期相位记为 φ_ν，其在物质空间上的作用为 $U_\varphi = \sum_\nu e^{i\varphi_\nu} P_\nu$。移去这一相位后，完整返回作用为

$$\begin{aligned} &U_\varphi^\dagger \mathcal{Q}(X) U_\varphi \\ &= a_0 X + \sum_{a,\lambda} a_{a\lambda}\left[t_u D_{a\lambda} X D_{a\lambda} + t_v X\right]. \end{aligned} \tag{3.13}$$

对于 $\nu \neq \mu$，每个通道至多改变 $|\nu\rangle\langle\mu|$ 的一侧。将通道贡献相加，定义

$$\begin{aligned} d_\nu &= \sum_a a_{a\nu} t_u (1 - \cos\alpha_{a\nu}), \\ \gamma_{\nu\mu} &= 1 - d_\nu - d_\mu, \end{aligned} \tag{3.14}$$

便得到完整循环的精确相干因子及其迭代：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(|\nu\rangle\langle\mu|) &= \gamma_{\nu\mu} e^{i(\varphi_\nu - \varphi_\mu)} |\nu\rangle\langle\mu|, \\ \rho_{\nu\mu}(n) &= \gamma_{\nu\mu}^n e^{in(\varphi_\nu - \varphi_\mu)} \rho_{\nu\mu}(0). \end{aligned} \tag{3.15}$$

所取交换角与正通道权重保证 $a_0 \le \gamma_{\nu\mu} < 1$。非对角元的模长以

$$\boxed{\Gamma_{\nu\mu}^{\mathrm{coh}} = -\frac{\log \gamma_{\nu\mu}}{\tau_{\mathrm{tot}}}} \tag{3.16}$$

衰减，净周期相位差则使干涉读数逐轮振荡。例如，观测量 $A_{\nu\mu}=|\mu\rangle\langle\nu|+|\nu\rangle\langle\mu|$ 的期望为

$$\langle A_{\nu\mu}\rangle_n = 2\gamma_{\nu\mu}^{n}\,\mathrm{Re}\big[e^{in(\varphi_\nu-\varphi_\mu)}\rho_{\nu\mu}(0)\big]\,. \tag{3.17}$$

因此，相干衰减表现为实际干涉信号包络的变化。它与能量曲线分别读取同一个完整状态的非对角分量和对角分量。热过程中相干与占据所受的不同约束，也可通过时间平移对称性分析 [9]。

交换份额与返回振幅还给出一个直接比较。逐通道使用 $\sin^2\alpha=(1-\cos\alpha)(1+\cos\alpha)$，有

$$d_\nu=\sum_a \frac{\epsilon_{a\nu}}{1+\cos\alpha_{a\nu}},\qquad \frac{\epsilon_\nu}{2}<d_\nu<\epsilon_\nu. \tag{3.18}$$

在上一节相同退出份额的情形中，$\gamma_{\nu\mu}<1-\epsilon$，故相干比内部组成衰减得快。它与总份额弛豫的先后仍取决于 $d_\nu+d_\mu$ 与 $\epsilon+f_\Sigma$ 的大小。一般的不等退出份额下，应分别求出占据谱和相干因子，再比较实际读数的时间尺度。

§3.4　弱交换下的连续弛豫

每轮交换足够弱时，许多完整循环积累出连续的占据与相干变化。重复相互作用的连续极限及弱耦合时间尺度已有严格研究 [10,11]。保持其余循环数据不变，仅令交换角为 $\alpha_{a\nu}(h)=\sqrt{h}\,\theta_{a\nu}$，其中 $h>0$ 无量纲，$\theta_{a\nu}$ 固定。以闭合状态族内固定的 $X_0+y_0\sigma_\pi^{\mathrm{sh}}$ 为起点，在端点移去累计对角相位：$\widetilde{X}_n=U_\varphi^{-n}X_nU_\varphi^{n}$。返回、退出与对角形成和这一变换相容，以下省去波浪号。引入慢时间与两类速率：

$$\begin{aligned} s_n &= ht_n = hn\tau_{\mathrm{tot}},\\ \kappa_\nu^{\mathrm{out}} &= \frac{1}{\tau_{\mathrm{tot}}}\sum_a a_{a\nu}t_u^{(a\nu)}\theta_{a\nu}^2,\\ \kappa_\nu^{\mathrm{in}} &= \frac{1}{\tau_{\mathrm{tot}}}\sum_a \pi_a a_{a\nu}t_v^{(a\nu)}\theta_{a\nu}^2. \end{aligned} \tag{3.19}$$

$\sin^2(\sqrt{h}\,\theta)=h\theta^2+O(h^2)$ 与 $1-\cos(\sqrt{h}\,\theta)=h\theta^2/2+O(h^2)$ 使每轮份额和相干损耗分别满足

$$\begin{aligned} \epsilon_\nu(h) &= h\tau_{\mathrm{tot}}\kappa_\nu^{\mathrm{out}}+O(h^2),\\ b_\nu(h) &= h\tau_{\mathrm{tot}}\kappa_\nu^{\mathrm{in}}+O(h^2),\\ d_\nu(h) &= \tfrac{1}{2}h\tau_{\mathrm{tot}}\kappa_\nu^{\mathrm{out}}+O(h^2). \end{aligned} \tag{3.20}$$

有限个固定通道使这些余项一致受控。记 $\mathsf{K}_{\mathrm{out}}=\sum_\nu\kappa_\nu^{\mathrm{out}}P_\nu$、$\mathsf{K}_{\mathrm{in}}=\sum_\nu\kappa_\nu^{\mathrm{in}}P_\nu$ 及 $\kappa_\Sigma^{\mathrm{in}}=\sum_\nu\kappa_\nu^{\mathrm{in}}$。代入占据与非对角元的精确递推，以 $h\tau_{\mathrm{tot}}$ 除相邻端点之差，得到慢时间方程

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{dX}{ds} &= -\tfrac{1}{2}\{\mathsf{K}_{\mathrm{out}}, X\} + y\mathsf{K}_{\mathrm{in}},\\ \frac{dy}{ds} &= \mathrm{Tr}(\mathsf{K}_{\mathrm{out}}X) - \kappa_{\Sigma}^{\mathrm{in}} y.\end{aligned}} \tag{3.21}$$

退出减少原有物质分量，反向形成补入对角占据；两者在背景总份额中按相反符号配平。非对角元满足 $dX_{\nu\mu}/ds = -(\kappa_\nu^{\mathrm{out}} + \kappa_\mu^{\mathrm{out}})X_{\nu\mu}/2$，其衰减由同一组退出率确定。

这一方程有明确的完全正演化表示。用数学标记 $|\star\rangle$ 编码背景总份额，在 $\widehat{\mathcal{H}} = \mathcal{M} \oplus \mathbb{C}|\star\rangle$ 上写 $\widehat{\rho} = X \oplus y$，并取

$$\begin{aligned} J_\nu^{\mathrm{out}} &= \sqrt{\kappa_\nu^{\mathrm{out}}}\,|\star\rangle\langle\nu|,\\ J_\nu^{\mathrm{in}} &= \sqrt{\kappa_\nu^{\mathrm{in}}}\,|\nu\rangle\langle\star|,\\ \mathcal{D}[J](A) &= JAJ^\dagger - \tfrac{1}{2}\{J^\dagger J, A\},\\ \mathcal{L} &= \sum_\nu \big(\mathcal{D}[J_\nu^{\mathrm{out}}] + \mathcal{D}[J_\nu^{\mathrm{in}}]\big). \end{aligned} \tag{3.22}$$

这一 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad（GKSL）生成元 [12,13] 在块对角状态 $\widehat{\rho}$ 上恰好给出上述方程。$|\star\rangle$ 只编码总份额，物理背景仍为分布 σ_π^{sh}，并未变成单一能级。同温关系逐通道给出

$$\frac{\kappa_\nu^{\mathrm{in}}}{\kappa_\nu^{\mathrm{out}}} = \frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_{\mathcal{C}}}, \qquad x_\nu^* = \frac{e^{-\beta E_\nu}}{Z_K}, \quad y_* = \frac{Z_{\mathcal{C}}}{Z_K}. \tag{3.23}$$

每个模式至少有一条 $\theta_{a\nu} > 0$ 的通道时，退出率为正，占据链连通、相干衰减，因而极限方程仍趋于同一完整热态。

令 Φ_h 为移去相位并编码后的单轮作用，限制在上述块对角算子空间。有限维展开与指数展开给出 $\|\Phi_h - e^{h\tau_{\mathrm{tot}}\mathcal{L}}\|_{1\to1,\mathrm{sa}} \le C_0 h^2$，其中范数作用于该空间的自伴算子。两种演化均保持该空间，并在自伴算子上收缩迹范数；逐轮相减、望远镜求和便有

$$\begin{aligned} &\|\Phi_h^n(\widehat{\rho}_0) - e^{s_n\mathcal{L}}\widehat{\rho}_0\|_1\\ &\qquad \le nC_0h^2 \le \frac{C_0 S}{\tau_{\mathrm{tot}}}h, \qquad 0 \le s_n \le S. \end{aligned} \tag{3.24}$$

这证明移去净周期相位后，任意固定有限慢时间区间上的一致收敛。取 $n = \lfloor s/(h\tau_{\mathrm{tot}})\rfloor$，剩余不足一轮的慢时间也只增加 $O(h)$ 误差。将两者还原为 $X + y\sigma_\pi^{\mathrm{sh}}$，并在两侧的物质块同时补回累计相位 U_φ^n，均保持差的迹范数。因此，原物理态与相应旋转参考态的比较也满足同一误差界。

弱交换并未缩短返回和恢复的完整历时。令 $P_{\mathcal{M}}$、$P_{\mathcal{C}}$ 为两子空间投影，将净周期相位作用延拓为 $\widehat{U}_\varphi = P_{\mathcal{C}} + U_\varphi$，并记 $\mathcal{U}_\varphi(A) = \widehat{U}_\varphi A \widehat{U}_\varphi^\dagger$，则全空间的单轮极限为

$$\mathcal{F}_h \longrightarrow \mathcal{U}_\varphi \circ \mathcal{E}_\pi,$$
$$\mathcal{E}_\pi(A) = P_{\mathcal{M}} A P_{\mathcal{M}} + \mathrm{Tr}(P_{\mathcal{C}} A)\sigma_\pi^{\mathrm{sh}}. \tag{3.25}$$

移去相位后仍留下背景恢复；只有在已恢复的闭合状态族上，这一极限才是恒等作用。上面的连续方程因此描述许多弱交换循环的缓慢变化。原物理时间中的相干衰减率相应为

$$\Gamma_{\nu\mu}^{\mathrm{coh}}(h) = h\,\frac{\kappa_\nu^{\mathrm{out}} + \kappa_\mu^{\mathrm{out}}}{2} + O(h^2). \tag{3.26}$$

§3.5 慢模与热化时间

回到固定交换角的完整循环，仍以物理时间 $t_n = n\tau_{\mathrm{tot}}$ 计时。首轮恢复后的状态偏差由占据模与相干模组成，长期读数由初态已激发且观测量能读取的最慢分量控制。

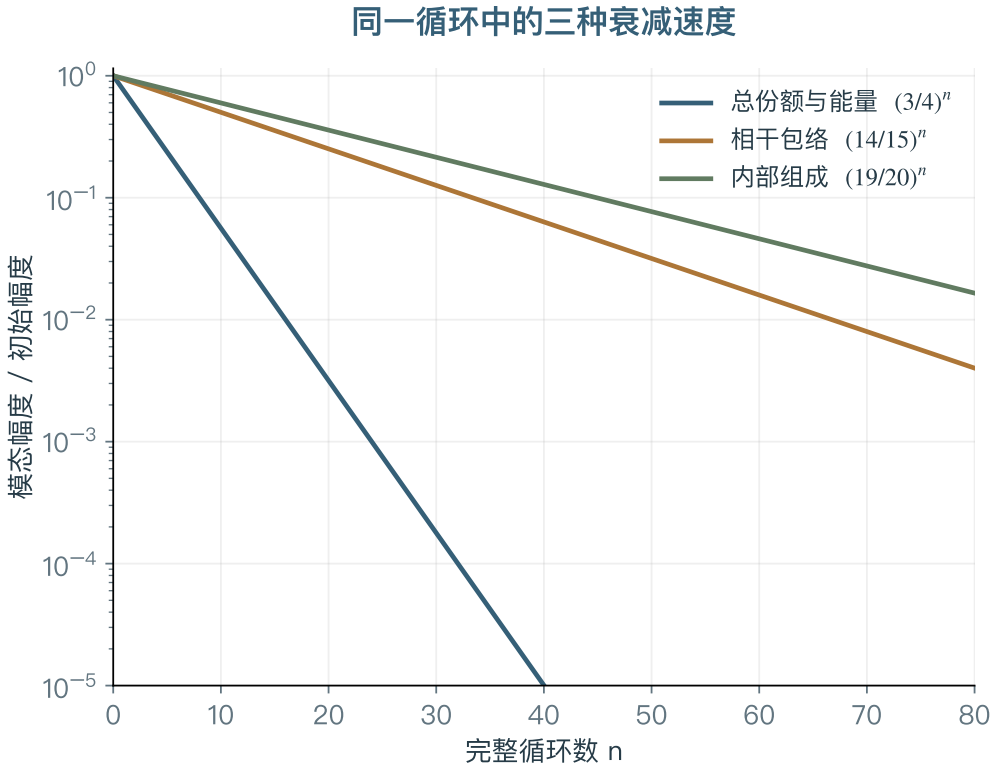


图 3-1　**同一循环的不同弛豫速度。**图示一个满足通道权重约束的等能五模式例子：各模式只与一个等能背景端点交换，$a_{a\nu} = 2/15$、$t_u = t_v = 1/2$、$\alpha_{a\nu} = \pi/3$，故 $a_0 = 1/3$、$\epsilon = 1/20$。另一个背景端点高一壳，能差为 $\log p$；取 $\beta \log p = \log 4$，同温恢复份额即为 $(4/5, 1/5)$，得到 $f_\Sigma = 1/5$。三条曲线分别为 $(3/4)^n$、$(14/15)^n$、$(19/20)^n$，表示各模态幅度相对初值的比例。纵轴为对数刻度；曲线用于比较这一指定循环的衰减速度，各类模态的实际初始幅度分别由制备决定。

计入全部模式，定义

$$r_{\mathrm{slow}} = \max\left\{\max_{r\geq 1}\lambda_r, \max_{\nu\neq\mu}\gamma_{\nu\mu}\right\} < 1,$$
$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{slow}} = -\frac{\log r_{\mathrm{slow}}}{\tau_{\mathrm{tot}}}.} \tag{3.27}$$

若只有一个物质模式，式中不含相干项。第二章的共同恢复下界进一步保证

$$r_{\mathrm{slow}} \leq 1 - c, \qquad \Gamma_{\mathrm{slow}} \geq -\frac{\log(1-c)}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \tag{3.28}$$

这一统一估计保证偏差消退，实际热化速度则由已求出的谱确定。若某个读数的晚期包络由 $C_A e^{-\Gamma_A t_n}$ 主导，达到误差 δ 所需时间近似为

$$t_\delta \simeq \frac{1}{\Gamma_A}\log\frac{|C_A|}{\delta}, \tag{3.29}$$

实际端点取不早于该时间的完整循环数。所需精度越高，越能分辨出原先被较快过程遮盖的慢分量。

在不同模态的速度充分分离时，能量读数已经稳定，内部组成仍可能保存初始准备的信息。谱中时间尺度的分离也是开放量子动力学中亚稳行为的基础 [14]。记所选快、慢模的包络衰减率为 Γ_{f}、Γ_{s}。以各自初始幅度为单位，要求快模降至 δ 以下、慢模的变化不超过 δ，其中 $0 < \delta < 1$，便分别要求 $e^{-\Gamma_{\mathrm{f}} t_n} \leq \delta$ 与 $1 - e^{-\Gamma_{\mathrm{s}} t_n} \leq \delta$。两者同时成立的时间窗为

$$\boxed{\frac{\log(1/\delta)}{\Gamma_{\mathrm{f}}} \leq t_n \leq \frac{-\log(1-\delta)}{\Gamma_{\mathrm{s}}}.} \tag{3.30}$$

这个区间须包含实际循环端点；对多模叠加的读数，还应计入各已激发模的实际幅度。

慢分量能保留多久，还取决于改变它需要怎样的能量交换。若退出必须从环境吸收能量，降温便会减少这种交换的机会。继续取 $N \geq 2$ 且全部物质模式具有相同退出份额的情形：令每个物质模式只与高一壳的背景端点交换，按既定壳谱有 $\Delta = E_a - E_\nu = \log p$。各通道取相同权重 a_{ex} 与交换角 α，且 $N a_{\mathrm{ex}} < 1$，于是

$$\epsilon = \frac{a_{\mathrm{ex}}\sin^2\alpha}{1 + e^{\beta\Delta}}, \qquad \Gamma_{\mathrm{comp}} = -\frac{\log(1-\epsilon)}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \tag{3.31}$$

在 $\beta\Delta \gg 1$ 且权重、交换角与完整历时固定时，

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{comp}} \sim \frac{a_{\mathrm{ex}}\sin^2\alpha}{\tau_{\mathrm{tot}}} e^{-\beta\Delta}.} \tag{3.32}$$

这里的激活能就是退出通道实际需要吸收的能量 Δ。若另有无需升能的退出通道，这种指数延缓便可能被解除；多个通道并存时，须把它们全部计入占据矩阵。同一结构因而可以在有限温度下最终热化，同时在有限观测时间内，各物质模式的相对占据仍长久保留初始准备的信息。

§3.6 维持过程中的热化

现在考虑静止载体在维持过程中的内部热化。设目标的维持生成元 M 满足 $[H_K, M] = 0$，每轮依次经历维持演化、有限时间关闭、热交换与恢复以及有限时间开启。以 $\mathcal{J}$ 表示目标到完整载体的编码嵌入，要求联合演化保持该编码子空间，并使形成源与工作辅助在全过程中保留。相应交织关系为

$$\begin{aligned} \widehat{H}(s)\mathcal{J} &= \mathcal{J}(H_K + sM + E_\omega I), \\ \widehat{V}(\mathcal{J} \otimes I_{\mathcal{E}}) &= (\mathcal{J} \otimes I_{\mathcal{E}})V. \end{aligned} \tag{3.33}$$

其中 s 为切换包络，E_ω 为源及旁观自由度的固定能量贡献，V 为目标与热循环辅助的联合作用。若未施加保护的联合生成元不保持该子空间，所需保护或补偿须在切换与热交换期间持续实施。

取维持历时 t_H，线性关闭、开启历时分别为 $t_\downarrow, t_\uparrow$。在 H_K 的相互作用表象中，热循环前后的维持演化为

$$\begin{aligned} U_- &= e^{-ib_- M}, \quad b_- = t_H + t_\downarrow/2, \\ U_+ &= e^{-ib_+ M}, \quad b_+ = t_\uparrow/2. \end{aligned} \tag{3.34}$$

对其他切换包络，用相应积分替代半面积。暂停期间执行第二章的热交换、相干取回与同温恢复，取返回相位 $w_\nu = 1$。将移去自由壳相位后的热循环通道记为 $\mathcal{F}_\pi^{(0)}$，则完整受驱循环为

$$\boxed{\mathcal{F}_{\mathrm{drv}} = \mathrm{Ad}_{e^{-iH_K \tau_{\mathrm{drv}}} U_+} \circ \mathcal{F}_\pi^{(0)} \circ \mathrm{Ad}_{U_-}\,.} \tag{3.35}$$

这里 $\mathrm{Ad}_U(\rho) = U\rho U^\dagger$，完整历时 τ_{drv} 包含维持、切换、热接触、取回、恢复、记录、装载及路由。自由壳相位统一计入轮末因子，$\mathcal{F}_\pi^{(0)}$ 描述相互作用表象中的热循环。

切换过程的控制功也由同一演化确定。令 $\rho_- = U_- \rho U_-^\dagger$、$\sigma = \mathcal{F}_\pi^{(0)}(\rho_-)$。关闭与开启阶段各自保持 M 的期望，因此控制对目标所做的功为

$$\boxed{W_{\mathrm{ctrl}} = -\operatorname{Tr}(M\rho_-) + \operatorname{Tr}(M\sigma).} \tag{3.36}$$

两项分别来自关闭与开启过程中的积分 $\int \dot{s}\langle M\rangle\, dt$，其和由热循环前后维持能量的变化确定。以系统活动在轮初、轮末均开启，环境载体 B 的目标活动在供应、接触及用后保存时均暂停为端点约定，源与形成辅助按上述保护保持，则

$$\boxed{\Delta E_S(H_K + M) + \Delta E_B(H_K) + \Delta E_R = W_{\mathrm{ctrl}}.} \tag{3.37}$$

恢复环境 R 的能量变化由热参照承担，旁观寄存器保持不变。若随后重新开启环境载体的维持作用，其控制功须另行计入；初始制备与持续保护所需资源也属于装置的完整收支。

由于 $[H_K, M] = 0$，前后酉均保持 $\rho_\beta = e^{-\beta H_K}/Z_K$。热循环通道保持同一热态，并继承 2.4 节的共同恢复分解。因此完整受驱循环也保持 ρ_β，且对任意两目标态有

$$\boxed{\begin{aligned}&\mathcal{F}_{\mathrm{drv}}(\rho_\beta) = \rho_\beta,\\ &\|\mathcal{F}_{\mathrm{drv}}^n(\rho) - \mathcal{F}_{\mathrm{drv}}^n(\rho')\|_1 \le (1-c)^n \|\rho - \rho'\|_1.\end{aligned}} \tag{3.38}$$

前后酉保持迹范数，对中间热循环应用原收缩界并逐轮迭代，即得上述估计和唯一吸引态。有限独立资源的供给实现见 6.4 节。这里的平衡由壳能 H_K 与受驱协议共同确定，端点总能量 $H_K + M$ 的 Gibbs 平衡则需另行考察。

维持作用一般混合方向模式的占据与相干，因而弛豫须由完整 $\mathcal{F}_{\mathrm{drv}}$ 的谱重新计算。若其非平稳本征算子满足 $\mathcal{F}_{\mathrm{drv}}(A_j) = \lambda_j A_j$，则轮末模态包络的指数率为

$$\Gamma_j^{\mathrm{drv}} = -\frac{\log|\lambda_j|}{\tau_{\mathrm{drv}}}, \qquad 0 < |\lambda_j| < 1. \tag{3.39}$$

非平凡 Jordan 块还产生多项式因子，具体读数由初态和观测量对各模态的重叠决定。维持作用既改变完整历时，也改变决定弛豫的循环谱。空间运动的热化还须由接触过程产生动量交换。

上述时间尺度均针对固定环境温度。环境温度变化时，目标热态也随之移动，系统能否跟随它，取决于移动速度与实际弛豫速度的比较。这一比较将把固定温度下的热化接到冷却过程。

§4　冷却与温度演化

物质向环境释放能量时，能量分布随之改变，相应的能量温度降低。第三章给出的弛豫时间决定分布能否及时调整：环境准备所确定的目标热态移动足够缓慢时，系统可以接近一系列连续变化的热态；变化过快时，实际分布会落后于这一目标。冷却因而同时涉及能量收支与内部弛豫。

本章采用第二章的热循环，沿用固定的能量算子 H_K。环境准备的温度倒数记为 β_{B}；由系统平均能量反解的温度倒数记为 β_E。前者进入交换与恢复准备，后者由系统状态读取。

§4.1　温度与能量分布

在完整态空间上，温度倒数为 β 的平衡能量为

$$\begin{aligned}Z_K(\beta) &= \sum_{j=0}^{K} d_j e^{-\beta E_j}, \qquad d_j = |S_j|,\\ U_K(\beta) &= \mathrm{Tr}(H_K \rho_\beta) = -\partial_\beta \log Z_K(\beta).\end{aligned} \tag{4.1}$$

这里计入同一能量上的全部独立状态。对 U_K 再求导，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{dU_K}{d\beta} &= -V_K(\beta),\\ V_K(\beta) &= \mathrm{Tr}(H_K^2\rho_\beta) - U_K(\beta)^2.\end{aligned}} \tag{4.2}$$

只要有限温度下有不同能量参与，$V_K > 0$，故平衡能量随 β 严格下降。以 $T = 1/\beta$ 换参，热容量为

$$C_K(T) = \frac{dU_K}{dT} = \beta^2 V_K(\beta) > 0. \tag{4.3}$$

实际状态 ρ_n 的平均能量为 $E_n = \mathrm{Tr}(H_K\rho_n)$。在正温支 $0 < E_n < U_K(0)$ 上，方程

$$U_K(\beta_E(n)) = E_n, \qquad T_E(n) = \frac{1}{\beta_E(n)} \tag{4.4}$$

给出唯一的能量温度。它为冷却曲线提供统一读数；完整分布是否接近相应 Gibbs 态，仍由 $\rho_n - \rho_{\beta_E(n)}$ 判定。第三章的等能模式重排已经说明，相同的平均能量可以对应不同的内部占据。

有限能谱限定能量范围 $0 \le E_n \le K\log p$；配分函数给出 $U_K(0) = \mathrm{Tr}\,H_K/\dim\mathcal{H}_K$，以及 $\beta \to +\infty$ 时 $U_K(\beta) \to 0$。后续温度变化均沿这一有限空间的能量曲线计算。

§4.2 变化温度下的热化

在 1.2 节的环境更换条件下，令第 n 轮的入射热环境温度倒数为 $\beta_{\mathrm{B},n}$，恢复份额取同温值 $g_n = \pi(\beta_{\mathrm{B},n})$。固定其余通道数据与完整历时，记实际循环及其当轮平衡态为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_n &= \mathcal{F}_{\beta_{\mathrm{B},n}}, \qquad & \rho_n^* &= \rho_{\beta_{\mathrm{B},n}},\\ \rho_{n+1} &= \mathcal{F}_n(\rho_n), \qquad & \mathcal{F}_n(\rho_n^*) &= \rho_n^*.\end{aligned} \tag{4.5}$$

每个循环保持自己的目标热态，但下一轮的目标可以不同。缓慢变化参数下对瞬时平稳态的跟随，也是收缩演化绝热理论研究的问题 [15]。令 $\delta_n = \rho_n - \rho_n^*$，直接相减可得

$$\boxed{\delta_{n+1} = \mathcal{F}_n(\delta_n) + \rho_n^* - \rho_{n+1}^*.} \tag{4.6}$$

第一项是已有偏差在本轮中的衰减，第二项是目标移动产生的新偏差。系统的实际滞后由这两种贡献共同决定。

沿用第二章的收缩分解，令本轮共同恢复下界为 $c_n > 0$。记 $e_n = \|\delta_n\|_1$、$d_n = \|\rho_{n+1}^* - \rho_n^*\|_1$，则

$$
\begin{aligned}
e_{n+1} &\le (1-c_n)e_n + d_n, \\
e_n &\le e_0 \prod_{k=0}^{n-1}(1-c_k) \\
&\quad + \sum_{m=0}^{n-1} d_m \prod_{k=m+1}^{n-1}(1-c_k).
\end{aligned}
\tag{4.7}
$$

空乘积取一。每次目标移动造成的偏差，都会继续受到后续循环的衰减。

由于 H_K 固定，Gibbs 态的导数可以逐能量分量计算：

$$
\begin{aligned}
\partial_\beta \rho_\beta &= -(H_K - U_K(\beta))\rho_\beta, \\
\|\partial_\beta \rho_\beta\|_1 &= \mathrm{Tr}(|H_K - U_K(\beta)|\rho_\beta) \\
&\le \sqrt{V_K(\beta)}.
\end{aligned}
\tag{4.8}
$$

因此，若 I_n 表示相邻两轮温度倒数之间的区间，目标移动满足

$$
d_n \le |\beta_{\mathrm{B},n+1} - \beta_{\mathrm{B},n}| \sup_{\beta \in I_n} \sqrt{V_K(\beta)}. \tag{4.9}
$$

在固定有限温度区间内，若实际通道保持 $c_n \ge c_{\min} > 0$，并有 $d_n \le d_{\max}$，上面的精确累积界化为

$$
\boxed{
\begin{aligned}
e_n &\le (1-c_{\min})^n e_0 \\
&\quad + \frac{d_{\max}}{c_{\min}}\left[1 - (1-c_{\min})^n\right].
\end{aligned}
}
\tag{4.10}
$$

初态影响消退后，$d_{\max}/c_{\min} \ll 1$ 足以保证跟随。在温度平滑且每轮变化足够小的近似下，可用以下比值在所考察时段内一致很小来判断：

$$
\frac{\tau_{\mathrm{tot}} |\dot{\beta}_{\mathrm{B}}| \sqrt{V_K(\beta_{\mathrm{B}})}}{c_{\min}} \ll 1. \tag{4.11}
$$

这一充分条件控制完整状态的偏差。若退出通道随降温减弱，应使用逐轮的 c_n 与累积界检验跟随。

§4.3　能量流与冷却速度

环境的温度变化通过实际交换进入系统。第 n 轮开始时，记物质占据为 $x_\nu(n)$，背景端点占据为 $z_a(n)$。当温度改变时，输入背景仍来自上一轮的输出；它一般不同于本轮规定的恢复份额。通道净退出量因此应写为

$$
J_{a\nu}(n) = \epsilon_{a\nu}(\beta_{\mathrm{B},n}) x_\nu(n) - f_{\nu a}(\beta_{\mathrm{B},n}) z_a(n). \tag{4.12}
$$

热交换后的背景占据及总份额为

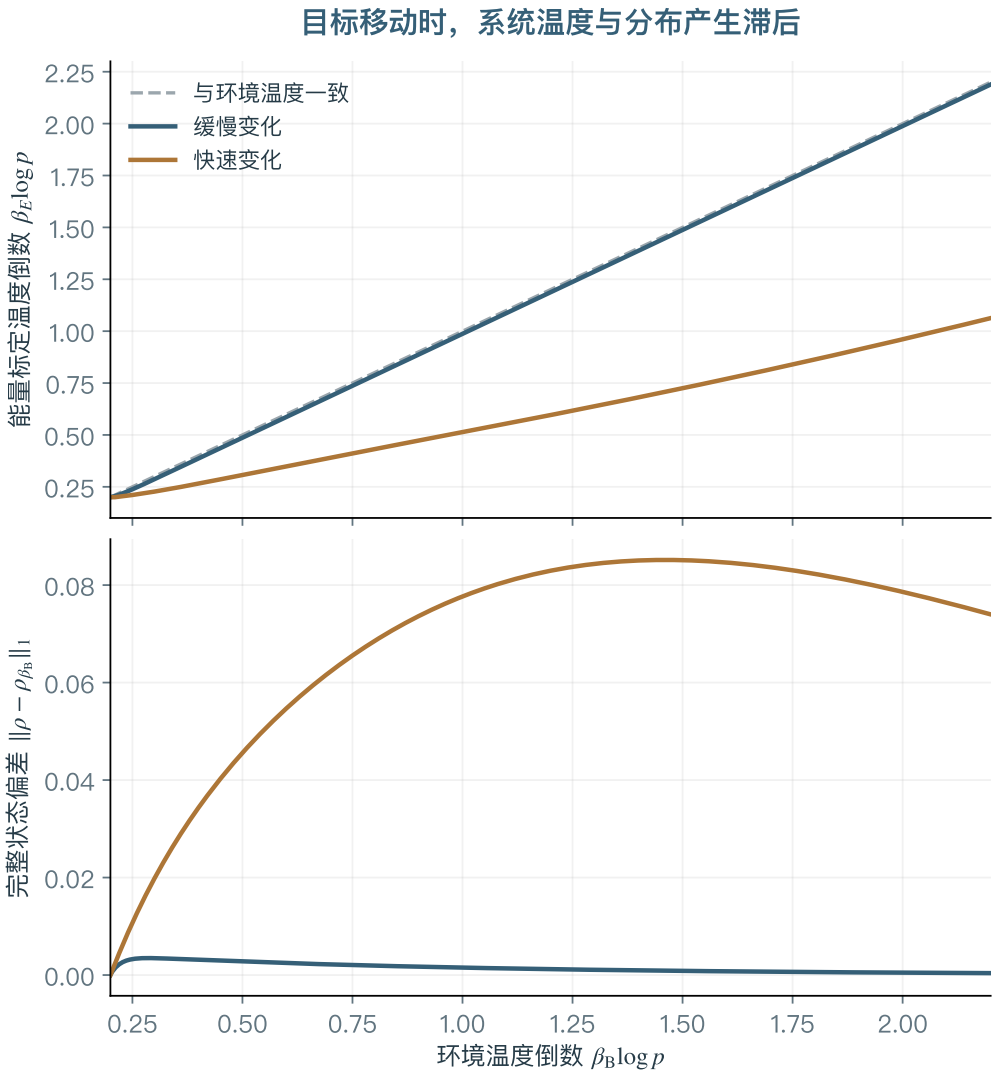


图 4-1　**温度变化与分布滞后。**在同一有限循环中，以两种速度提高环境的温度倒数。上图比较环境参数 $\beta_{\mathrm{B}} \log p$ 与能量标定温度倒数 $\beta_E \log p$，下图给出完整对角状态与当轮目标 Gibbs 态的迹范数距离。两次过程均从同一热态开始；缓慢变化给系统更多循环调整分布。图采用截断深度 $K = 2$ 的 49 维态空间，每个物质模式均与零能量背景端点交换，通道权重均为 0.015，交换角为 0.8；两种环境步长分别为每轮 $\Delta(\beta_{\mathrm{B}} \log p) = 10^{-4}$ 与 10^{-2}。计算始终保留上一轮的实际背景分布。

$$\widetilde{z}_a = z_a + \sum_{\nu} J_{a\nu}, \qquad \widetilde{y} = \sum_{a} \widetilde{z}_a. \tag{4.13}$$

随后恢复将其配置为 $\widetilde{y}\pi_a(\beta_{\mathrm{B},n})$。第二章的能量配平逐轮保持成立：

$$\begin{aligned} Q_T(n) &= \sum_{a,\nu} (E_a - E_\nu) J_{a\nu}(n), \\ Q_R(n) &= \widetilde{y}\,\overline{E}_{\pi_n} - \sum_{a} E_a \widetilde{z}_a, \\ \overline{E}_{\pi_n} &= \sum_{a} \pi_a(\beta_{\mathrm{B},n}) E_a, \\ E_{n+1} - E_n &= Q_T(n) + Q_R(n). \end{aligned} \tag{4.14}$$

因此，平均向外能流应由完整收支读取：

$$P_{\mathrm{out}}(n) = -\frac{Q_T(n) + Q_R(n)}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \tag{4.15}$$

$P_{\mathrm{out}} > 0$ 表示本轮系统失去能量，能量温度随之降低。热交换和背景恢复可以分别吸收或释放能量，它们相加后才确定实际冷却速度。改变环境准备所需的供给属于准备装置；这里计算的是该准备与系统作用时，系统获得或失去的能量。

由 $E_n = U_K(\beta_E(n))$，相邻端点的温度变化满足精确关系

$$\boxed{\int_{\beta_E(n)}^{\beta_E(n+1)} V_K(b)\, db = \tau_{\mathrm{tot}} P_{\mathrm{out}}(n).} \tag{4.16}$$

能量流为正时，积分上限增加，即 β_E 上升、T_E 下降。在温度每轮变化足够小的时间尺度上，端点差分进一步给出

$$\boxed{\begin{aligned} V_K(\beta_E)\,\dot{\beta}_E &= P_{\mathrm{out}}, \\ C_K(T_E)\,\dot{T}_E &= -P_{\mathrm{out}}. \end{aligned}} \tag{4.17}$$

这两式把实际能量输出换成温度变化。能流由联合交换与恢复求得，热容量由完整 Gibbs 配分函数求得；若分布同时满足上一节的跟随条件，能量读数还可用来描述接近热态的系统温度。

§4.4 低温冷却

上述能量关系也适用于尚未保持热平衡的冷却过程。下面推进一个物质模式退出到零能量背景、并向环境释放能量的循环。取 $K \geq 2$，令每个物质模式只与零能量背景端点 e_0 交换，并将热环境与恢复准备取到零温极限。通道权重和交换角保持固定，仍保留 $a_0 > 0$。对于正能量物质模式，$E_\nu > 0$ 且 $E_0 - E_\nu = -E_\nu$，故

$$
\begin{aligned}
&t_u \longrightarrow 1, \qquad t_v \longrightarrow 0,\\
&\epsilon_\nu = a_{0\nu}\sin^2\alpha_{0\nu} > 0, \qquad f_{\nu 0} = 0.
\end{aligned}
\tag{4.18}
$$

零温下，正能量模式仍能通过放能退出，反向形成则因环境不供能而停止；3.5 节中需要吸能的退出通道随降温受到抑制。零能量物质模式与 e_0 之间仍有 $t_u = t_v = 1/2$ 的等能交换，不影响系统总能量。恢复准备则趋于 $\sigma^{\mathrm{sh}} = P_{e_0}$，将背景中的正能量全部转交恢复辅助。

以首次完成这一冷却循环后的状态为本节计时起点，此后正能量仅由物质模式承担。它们没有反向形成馈入，所以完整占据方程直接化为

$$
\begin{aligned}
x_\nu(n) &= (1-\epsilon_\nu)^n x_\nu(0) \quad (E_\nu > 0),\\
E_n &= \sum_{E_\nu>0} E_\nu x_\nu(0)(1-\epsilon_\nu)^n.
\end{aligned}
\tag{4.19}
$$

若计时起点具有非零激发能量，能量随每轮输出减少，并在有限轮次保持正值。令 λ_E 为初态实际占据的正能量模式中最大的 $1-\epsilon_\nu$，并把所有具有这一因子的能量系数相加记为 $A_E > 0$。有限模式数给出

$$
\begin{aligned}
E_n &= A_E e^{-\Gamma_E t_n}[1+o(1)],\\
\Gamma_E &= -\frac{\log\lambda_E}{\tau_{\mathrm{tot}}}.
\end{aligned}
\tag{4.20}
$$

这一能量衰减率取决于实际退出通道与初态。若全部正能量模式具有同一退出份额 ϵ，则从计时起点起就有 $E_n = E_{\mathrm{init}}(1-\epsilon)^n$，无需等待晚期主模占优。

将这条能量曲线换成温度读数，需要完整能谱的低温形式。记基态简并度为 d_0，第一激发能级简并度为 d_1，首激发能隙为 $\Delta = \log p$。有限 K 下，

$$
\begin{aligned}
Z_K(\beta) &= d_0 + d_1 e^{-\beta\Delta} + O(e^{-2\beta\Delta}),\\
U_K(\beta) &= \Delta\frac{d_1}{d_0}e^{-\beta\Delta}[1+O(e^{-\beta\Delta})].
\end{aligned}
\tag{4.21}
$$

在实际能量进入正温支后，以 $U_K(\beta_E(n)) = E_n$ 反解，得到晚期关系

$$
\beta_E(n) = \frac{\Gamma_E}{\Delta}t_n + \frac{1}{\Delta}\log\frac{\Delta d_1}{d_0 A_E} + o(1). \tag{4.22}
$$

$$
\boxed{T_E(n) \sim \frac{\Delta}{\Gamma_E t_n}.} \tag{4.23}
$$

能量的指数减少对应温度读数的反比下降。Γ_E 来自实际能量慢模，Δ 来自完整热分布的首激发能隙；最慢能量模式未必位于最低激发能级，两者分别进入上述结果。

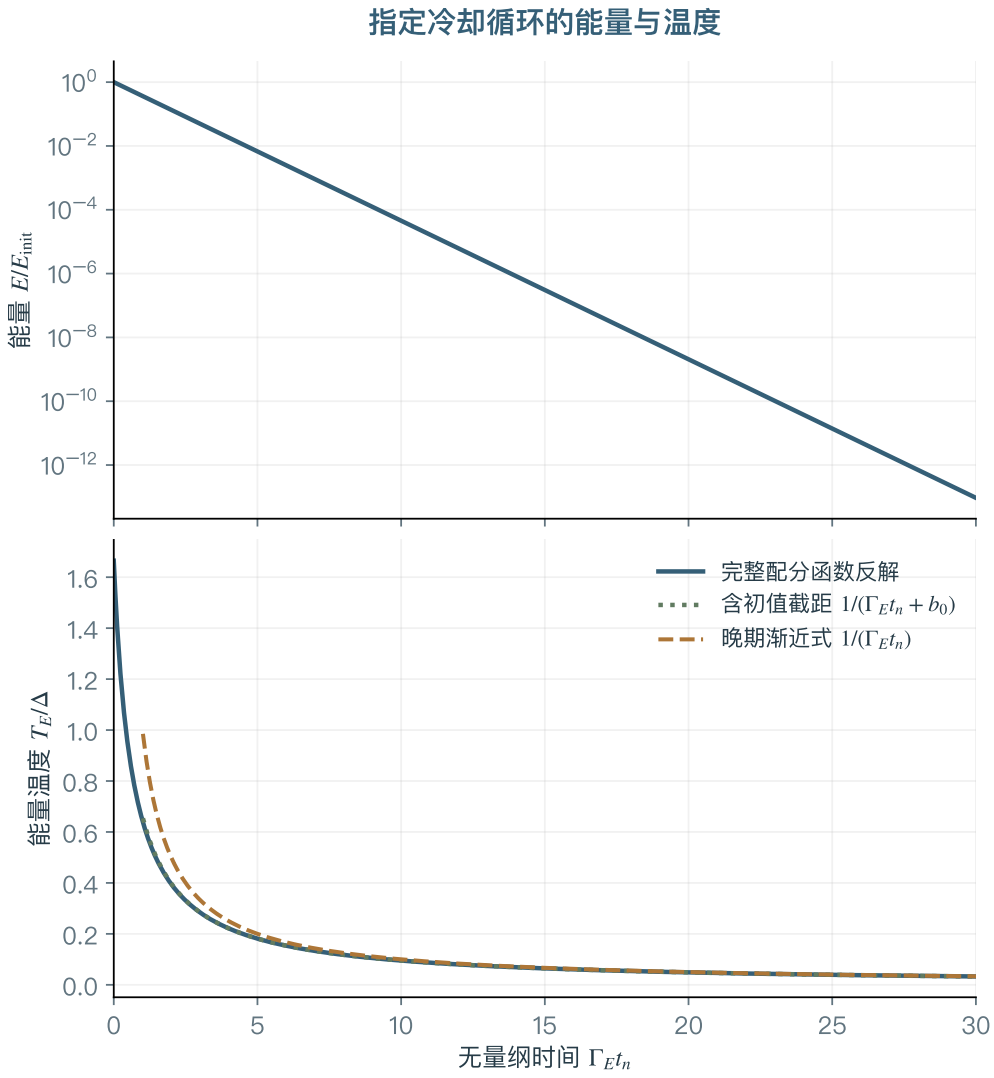


图 4-2　**能量下降与温度读取。**沿图 4-1 相同的通道，将环境与恢复准备取为零温。从第一次冷却循环后的状态计时，各正能量模式具有相同退出份额，能量精确按 $E_n = E_{\mathrm{init}} e^{-\Gamma_E t_n}$ 衰减。温度由完整有限配分函数反解；横轴为无量纲时间 $\Gamma_E t_n$，晚期 $T_E/\Delta \sim 1/(\Gamma_E t_n)$。实线使用完整能谱，虚线为领先反比律；点线计入初值截距 $b_0 = \log(\Delta d_1/(d_0 E_{\mathrm{init}}))$，对应下一节的晚期渐近修正。初态取 $\beta \log p = 0.2$ 的 Gibbs 态，再完成首次冷却循环。

上述反比律由零温退出率与有限能谱共同确定；改变入射温度、反向形成通道、耦合或历时后，须重新计算能量流。冷源的制备时间与资源限制另由装置分析确定 [16]。

§4.5　冷却曲线的修正

实际曲线接近反比律的过程还包含初始准备与其余能量模式的影响。令 $u = e^{-\beta\Delta}$、$r_1 = d_1/d_0$、$r_2 = d_2/d_0$。在固定有限 $K \geq 2$ 下，将完整配分函数展开至第二阶，得到

$$\begin{aligned} \frac{Z_K}{d_0} &= 1 + r_1 u + r_2 u^2 + O(u^3), \\ \frac{U_K}{\Delta} &= \frac{r_1 u + 2 r_2 u^2 + O(u^3)}{1 + r_1 u + r_2 u^2 + O(u^3)} \\ &= r_1 u + (2 r_2 - r_1^2) u^2 + O(u^3). \end{aligned} \tag{4.24}$$

写 $x = E/\Delta$，逐阶反解，得到

$$u = \frac{x}{r_1} - \frac{2 r_2 - r_1^2}{r_1^3} x^2 + O(x^3). \tag{4.25}$$

再用 $\Delta\beta_E = -\log u$，便有

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\beta_E &= \log \frac{\Delta r_1}{E} + c_{\mathrm{G}} \frac{E}{\Delta} + O\!\left(\frac{E^2}{\Delta^2}\right), \\ c_{\mathrm{G}} &= \frac{2 r_2}{r_1^2} - 1. \end{aligned}} \tag{4.26}$$

这一系数由完整壳简并度确定。第一激发壳有 $r_1 = 1/p$；当 $K = 2$ 时，第二激发壳是终端零元，故 $r_2 = 1/[p(p-1)]$、$c_{\mathrm{G}} = (p+1)/(p-1)$。当 $K > 2$ 时，第二激发壳仍为普通壳，$r_2 = 1/p^2$、$c_{\mathrm{G}} = 1$。截断边界因此已经进入首个温度标定修正。

另一方面，上一节的正能量模均有 $\Gamma_\nu = -\log(1-\epsilon_\nu)/\tau_{\mathrm{tot}}$。将同速慢模合并进 A_E，精确能量曲线写成

$$\begin{aligned} E_n &= A_E e^{-\Gamma_E t_n} (1 + \eta_n), \\ \eta_n &= \sum_{\substack{E_\nu > 0 \\ \Gamma_\nu > \Gamma_E}} \frac{E_\nu x_\nu(0)}{A_E} e^{-(\Gamma_\nu - \Gamma_E) t_n} \geq 0. \end{aligned} \tag{4.27}$$

没有更快的已占据模时 $\eta_n = 0$。将这条曲线代入温度展开，令 $b_0 = \log(\Delta r_1 / A_E)$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta\beta_E(n) &= \Gamma_E t_n + b_0 - \log(1+\eta_n) \\ &\quad + c_{\mathrm{G}}\frac{E_n}{\Delta} + O\!\left(\frac{E_n^2}{\Delta^2}\right).\end{aligned}} \tag{4.28}$$

次慢模对实际能量曲线的影响，在温度读数中表现为 $-\log(1+\eta_n)$；有限配分函数则通过 $c_{\mathrm{G}}E_n/\Delta$ 修正温度标定。前者的领先衰减率是已占据模中最小的正速率差 $\Gamma_\nu - \Gamma_E$，后者以 Γ_E 衰减；两者谁先显现取决于实际谱，相同阶时还须比较系数。保留完整对数项也包含这一谱修正的高阶贡献。

常数 b_0 则保留初始能量权重。由 $T_E = 1/\beta_E$，即使只剩一个能量衰减率，比较晚期有限时间偏差时，也可先与平移后的双曲线比较：

$$\frac{\Delta}{\Gamma_E t_n + b_0} = \frac{\Delta}{\Gamma_E t_n} - \frac{\Delta b_0}{(\Gamma_E t_n)^2} + O(t_n^{-3}). \tag{4.29}$$

初值截距、实际能量谱与温度标定分别影响有限时间曲线；远离低温区时，直接使用完整配分函数反解。

能量减少的同时，各轮辅助输出保留相应的交换信息。能流确定系统怎样冷却，输出及其相关则进一步说明：完整联合演化可逆时，系统怎样持续失去对初态的依赖。

§5 热化的不可逆性

热化改变系统的能量与内部组成，也把过程之间的区别带入辅助输出。旧输出离开以后，系统继续与独立准备的新环境交换，逐渐失去对初态的依赖。把全部输出及其相关性保留在联合描述中，演化仍然可逆；系统自身趋于热平衡的方向，则可由同一完整循环的熵收支求出。

§5.1 交换记录

一轮作用后的系统与完整辅助空间记为 S 与 $\mathcal{E}$。它们的联合末态及系统边缘为

$$\begin{aligned}\Omega_n^{\mathrm{out}} &= \mathbb{U}_{\mathrm{tot}}(\rho_n \otimes \eta_{\mathrm{full}})\mathbb{U}_{\mathrm{tot}}^{\dagger}, \\ \rho_{n+1} &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\,\Omega_n^{\mathrm{out}}.\end{aligned} \tag{5.1}$$

交换、返回与背景恢复均包含在这一末态中。相干取回后，同一辅助先复归原准备态，中途承载的方向区别归还系统；随后背景恢复又在其输出标签中保存背景的区别。热环境与该辅助在完整循环末端留下的状态，才是判断记录的依据 [1]。

设过程分量 α 的归一环境条件态为 ω_α，所记录的类别为 $r = f(\alpha)$。实际指针的正交投影为 Π_r^{rec}，并将无响应结果包括在内。对所选类别的完整记录满足

$$\Pi_r^{\mathrm{rec}}\Pi_s^{\mathrm{rec}} = \delta_{rs}\Pi_r^{\mathrm{rec}}, \qquad \sum_r \Pi_r^{\mathrm{rec}} = I_{\mathcal{E}}. \tag{5.2}$$

$$\boxed{\Pi_r^{\mathrm{rec}}\omega_\alpha = \delta_{r,f(\alpha)}\omega_\alpha.} \tag{5.3}$$

此外，这些区别须具有非零输出份额，并在保存期间不被后续作用混合。将记录投影补入其余空间的恒等算子，记为 $\widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}$，保存条件为

$$U_{\mathrm{post}}^\dagger \widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}} U_{\mathrm{post}} = \widehat{\Pi}_r^{\mathrm{rec}}. \tag{5.4}$$

旧输出不再参与系统交换、储存作用保持指针标签时，这一条件成立 [17]。记录由实际联合作用形成，其存在不依赖是否有人读取。条件态若只部分可区分，所能读取的信息也只是部分区别，仍须保留它们的实际重叠。

热交换提供了具体例子。保存通道与入射能级标签，再比较出射能级，可识别退出和反向形成，并读取环境能量差；恢复辅助的标签则区分恢复前后的背景端点。只读出射能级而未保存入射标签，一般不足以确定该次交换的能量变化。记录的分辨率因而由实际保存的区别确定，不能由任意选择的算子和表示代替。

第三章的相干衰减也由这些末态的重叠确定。若联合纯分量写为 $\sum_i A_i|i\rangle|\eta_i\rangle$，其中 $|\eta_i\rangle$ 为环境条件态，则

$$\langle i|\rho'|j\rangle = A_i\overline{A_j}\langle\eta_j|\eta_i\rangle. \tag{5.5}$$

正交输出使相应交叉项不再出现在系统边缘，重合输出仍保留相干。已经离开的记录及其与系统、其他输出的相关性继续属于联合状态；局部信息的减少与联合信息的保存由此发生在同一过程之中。

§5.2 熵与热平衡

先固定有限正温度倒数 β，恢复份额取 $g = \pi$，其余循环数据保持不变。系统趋近的状态是第二章得到的完整 Gibbs 态 $\rho_\beta = e^{-\beta H_K}/Z_K$。采用 von Neumann 熵与量子相对熵 [18]

$$\begin{aligned} S(\rho) &= -\operatorname{Tr}(\rho\log\rho), \\ D(\rho\|\sigma) &= \operatorname{Tr}[\rho(\log\rho - \log\sigma)]. \end{aligned} \tag{5.6}$$

约定 $0\log 0 = 0$。有限温度下 ρ_β 满秩，任意系统状态到它的相对熵均有限。将 Gibbs 态的对数代入，得到

$$D(\rho\|\rho_\beta) = -S(\rho) + \beta\operatorname{Tr}(H_K\rho) + \log Z_K. \tag{5.7}$$

它同时计入能量与内部混合程度。系统冷却时，自身熵可以下降；趋近平衡的方向由相对于同一热态的偏离来衡量。

完整循环完全正、迹守恒且保持 ρ_β。相对熵的数据处理不等式 [19] 因而给出

$$\begin{aligned} D(\rho_{n+1}\|\rho_\beta) &= D(\mathcal{F}_\pi\rho_n\|\mathcal{F}_\pi\rho_\beta) \\ &\le D(\rho_n\|\rho_\beta). \end{aligned} \tag{5.8}$$

令 $D_n = D(\rho_n\|\rho_\beta)$。利用前一式展开，以及第四章的完整能量配平，每轮弛豫的熵产为

$$\boxed{\begin{aligned} \Sigma_n &= D_n - D_{n+1} \\ &= S(\rho_{n+1}) - S(\rho_n) \\ &\quad - \beta[Q_T(n) + Q_R(n)] \ge 0. \end{aligned}} \tag{5.9}$$

这一关系包含热交换与背景恢复两段能流。只留下其中一段，便不再等于完整状态相对于热平衡的变化。

第二章的共同恢复份额还能给出严格性。记 $\sigma = \sigma_\pi^{\mathrm{sh}}$，沿用 $\mathcal{F}_\pi(A) = c\,\mathrm{Tr}(A)\sigma + (1-c)\mathcal{G}_\pi(A)$，其中 $c > 0$，$\mathcal{G}_\pi$ 完全正且迹守恒。相对熵的联合凸性 [19] 先给出

$$\begin{aligned} D(\mathcal{F}_\pi\rho\|\rho_\beta) &= D\big(c\sigma + (1-c)\mathcal{G}_\pi\rho \\ &\qquad \|c\sigma + (1-c)\mathcal{G}_\pi\rho_\beta\big) \\ &\le (1-c)D(\mathcal{G}_\pi\rho\|\mathcal{G}_\pi\rho_\beta) \\ &\le (1-c)D(\rho\|\rho_\beta). \end{aligned} \tag{5.10}$$

最后一步再次使用数据处理。因此

$$\boxed{\begin{aligned} D_n &\le (1-c)^n D_0, \\ \Sigma_n &\ge cD_n \ge 0. \end{aligned}} \tag{5.11}$$

只要系统尚未处于热平衡，相对熵就严格下降。该结论作用于完整密度算子，包含占据与相干。c 是统一估计，具体衰减速度仍由第三章的实际模式确定。

各轮相加后，中间项相消：

$$\sum_{n=0}^{N-1}\Sigma_n = D_0 - D_N \longrightarrow D_0. \tag{5.12}$$

固定环境下，有限初态偏离所能贡献的累计弛豫熵产是有限的。以 $\mathscr{F}_\beta(\rho) = \mathrm{Tr}(H_K\rho) - \beta^{-1}S(\rho)$ 记该温度下的非平衡自由能，同一结果也写为

$$\begin{aligned} D(\rho\|\rho_\beta) &= \beta[\mathscr{F}_\beta(\rho) - \mathscr{F}_\beta(\rho_\beta)], \\ \mathscr{F}_\beta(\rho_n) - \mathscr{F}_\beta(\rho_{n+1}) &= \beta^{-1}\Sigma_n. \end{aligned} \tag{5.13}$$

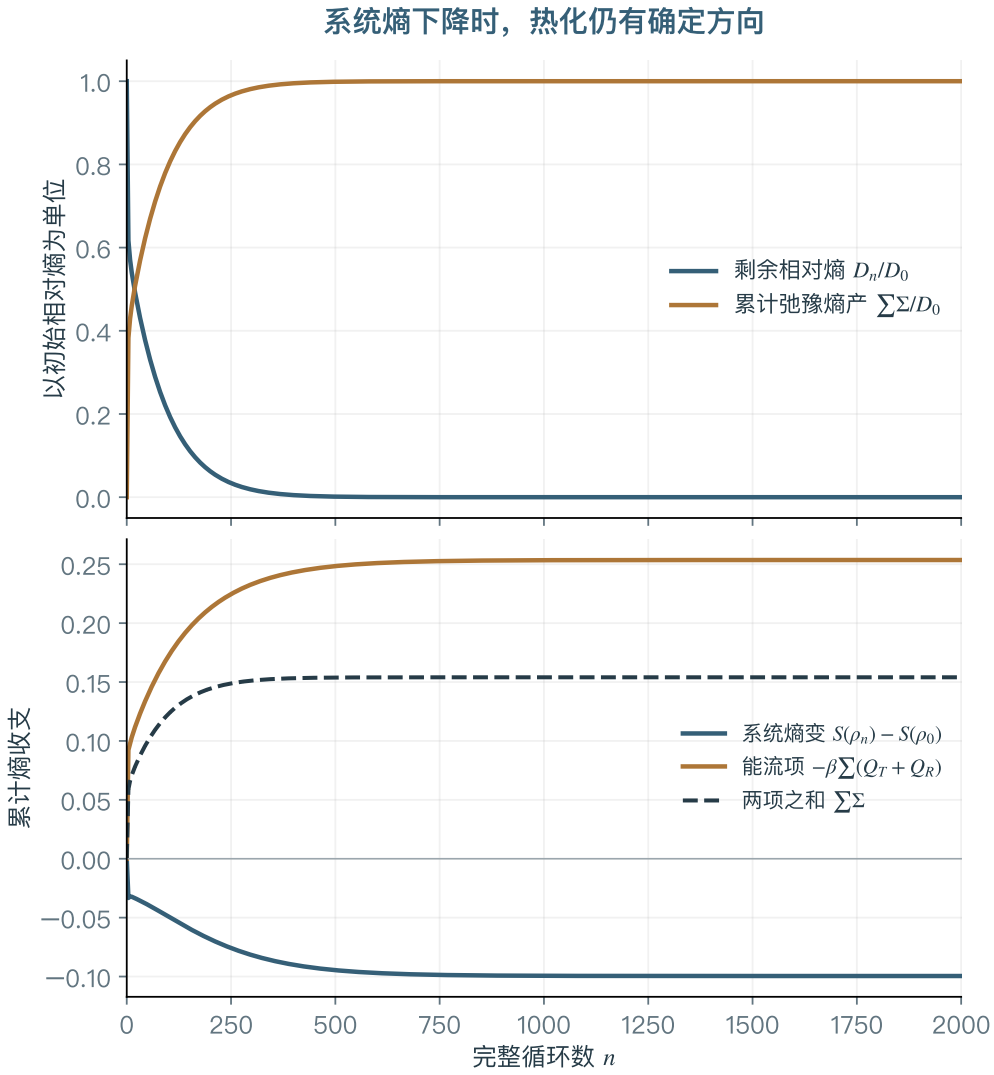


图 5-1　**熵变化与趋近平衡**。沿第四章的 49 维完整循环，将环境固定在 $\beta\log p = 2.2$，系统初态取 $\beta_0\log p = 0.2$ 的 Gibbs 态。上图为系统相对熵及累计弛豫熵产，后者等于相对熵的减少；下图将系统熵变与完整能流的贡献分别画出。系统冷却时自身熵下降，但 $\Delta S_S - \beta\sum(Q_T+Q_R)$ 非负。曲线直接推进实际占据，没有强制瞬时热平衡。

环境温度变化时，目标热态也随之移动。每轮仍可相对于当轮目标 ρ_{β_n} 定义非负的 Σ_n，其中 $\beta_n = \beta_{\mathrm{B},n}$。目标本身移动时，直接展开 Gibbs 态的对数得到

$$\begin{aligned} & D(\rho_{n+1}\|\rho_{\beta_{n+1}}) - D(\rho_n\|\rho_{\beta_n}) \\ &\quad = -\Sigma_n + (\beta_{n+1}-\beta_n)E_{n+1} \\ &\qquad + \log Z_K(\beta_{n+1}) - \log Z_K(\beta_n). \end{aligned} \tag{5.14}$$

每轮热化减小对当轮平衡态的偏离，降温又改变下一轮的目标；两者共同决定实际滞后。该式用于有限温度，零温极限的参考态不满秩，第四章的零温冷却曲线仍按实际能量方程计算。

§5.3 环境的熵收支

系统达到热平衡时，弛豫熵产为零，辅助准备仍可发生变化。将本轮全部辅助作为整体，独立入态为 $\Omega_{\mathrm{in}} = \rho\otimes\eta_{\mathcal{E}}$。联合酉演化保持其谱，故 $S(\Omega_{\mathrm{out}}) = S(\rho)+S(\eta_{\mathcal{E}})$。由互信息的定义得到

$$\boxed{\begin{aligned} &\Delta S_S + \Delta S_{\mathcal{E}} = I(S:\mathcal{E})_{\mathrm{out}}, \\ &I(S:\mathcal{E})_{\mathrm{out}} = S(\rho') + S(\eta'_{\mathcal{E}}) - S(\Omega_{\mathrm{out}}). \end{aligned}} \tag{5.15}$$

联合熵保持不变，两侧边缘熵之和的增加则等于形成的相关性。信息可以保存在单个输出，也可以保存在系统与输出、不同输出之间的相关中。互信息非零表示存在相关，是否成为可保存的记录仍按 5.1 节的判据确定。

完整循环的两类环境准备不同，熵收支也有各自的来源。热环境在每个直和块内为同温 Gibbs 准备，热交换保持块权重。因此 $\log\eta_T$ 中各块的归一化常数在末态与初态的差中相消。利用环境能变为 $-Q_T$，有 [1,20,21]

$$\begin{aligned} D(\eta'_T\|\eta_T) &= -\Delta S_T - \beta Q_T, \\ \Delta S^{\mathrm{sys}}_{\mathrm{th}} - \beta Q_T &= I_T + D(\eta'_T\|\eta_T) \geq 0. \end{aligned} \tag{5.16}$$

这里 I_T 是热交换完成时系统与热环境的互信息。右侧分别计入交换形成的相关和热环境相对于原准备的改变。

先采用 2.5 节的纯态恢复准备。整体恢复环境为 $R = AQD$，初态为 $P_g = |g\rangle\langle g|$，能量为 $H_R = H_A + H_Q$，其中包括零能指针。由于 Q 在恢复中旁观，$\Delta E_R = \Delta E_A = -Q_R$。

记热交换后的背景块为 $y\xi_{\mathcal{C}}$，其中 y 为背景总份额，$\xi_{\mathcal{C}}$ 归一。在恢复作用的相互作用表象中，$|e_b, g\rangle \mapsto \sum_a \sqrt{\pi_a}|e_a, r_{ab}\rangle$ 把输入矩阵结构送入不同辅助块，故其末态及熵为

$$\begin{aligned} \eta_R' &= (1-y)P_g \;\oplus\; \bigoplus_a y\pi_a\xi_{\mathcal{C}}, \\ S(\eta_R') &= h_2(y) + y[\mathsf{H}(\pi) + S(\xi_{\mathcal{C}})]. \end{aligned} \tag{5.17}$$

其中 $h_2(y) = -y\log y - (1-y)\log(1-y)$，$\mathsf{H}(\pi) = -\sum_a \pi_a \log \pi_a$。若 $y = 0$，带零权重的项按连续极限处理。完整自由演化对辅助末态再作 $e^{-i\tau_{\rm tot}H_R}$ 的酉共轭，其谱、熵及能量保持不变。恢复在系统中建立规定的背景分布，同时把原背景的区别保留在辅助中。

为量化准备的改变，取同一有限温度下的满秩比较态 $\omega_R = e^{-\beta H_R}/Z_R$，定义

$$C_R = D(P_g\|\omega_R) - D(\eta_R'\|\omega_R). \tag{5.18}$$

以纯入态 P_g 展开两项相对熵，利用恢复辅助的能量变化为 $-Q_R$，得到

$$C_R = S(\eta_R') + \beta Q_R. \tag{5.19}$$

恢复段的独立纯辅助输入还给出 $\Delta S_R^{\rm sys} = I_R - S(\eta_R')$。把热交换与恢复相加，相干往返的系统酉相位不改变熵，便有完整收支

$$\boxed{\Sigma_n + C_R = I_T + D(\eta_T'\|\eta_T) + I_R \geq 0.} \tag{5.20}$$

这里的 I_T 与 I_R 分别属于两阶段；它们的和还包含最终热环境与恢复辅助之间的相关，不能直接换成最终系统与全部环境的互信息。C_R 表示辅助准备相对于同一比较态的变化，其符号由实际状态与能流决定。辅助重新制备涉及信息复位及其物理代价 [22]，实际所需的功还取决于制备操作。

系统已经处于 ρ_β 时，热交换保持联合入态，故 $I_T = D(\eta_T'\|\eta_T) = Q_T = 0$；恢复保持系统热态，$Q_R = \Sigma_n = 0$。但恢复辅助仍从纯态变为携带相关的输出。取 $y_* = Z_{\mathcal{C}}/Z_K$、$\xi_{\mathcal{C}} = \sigma_\pi^{\rm sh}$，上式给出

$$C_R = I_R = h_2(y_*) + 2y_*\mathsf{H}(\pi) > 0. \tag{5.21}$$

若实际准备的是混合热参照 η_A 与空指针，而不提供 Q，系统通道仍相同，环境收支则须从混合入态重算。在平衡输入下，参照的初末边缘均为 η_A，指针只区分方向与背景两支，因而

$$\begin{aligned} I(S:AD)_{\rm mixed} &= h_2(y_*), \\ I(S:AQD)_{\rm pure} &= h_2(y_*) + 2y_*\mathsf{H}(\pi). \end{aligned} \tag{5.22}$$

纯态准备的背景分支使系统与纯化寄存器 Q 相关，按分支权重贡献 $2y_*\mathsf{H}(\pi)$。同一系统恢复通道因此可以对应不同的环境熵收支，差别由实际准备与联合输出确定。

若还使用标签复制或储存装置，将相应自由度并入环境后，仍按同一联合熵关系计算。

§5.4 正反过程与时间方向

平均熵产的方向还能落实到可记录的交换轨迹。正反交换的概率比也是热交换涨落关系的基本量 [23]。以下取共同模式基 $\{\nu, e_a\}$ 中的对角初态，初始各模式份额严格为正，并保存初始模式、热交换入射与出射标签以及恢复标签。所用条件算子均为对角算子或单个矩阵单位，因而每条记录历史可以追踪模式的延续与转移。将记录按模式路径汇总，并对同一路径内未分辨的辅助标签求和；再汇总全部路径，即得既定的对角占据演化。

以 B_{ji} 表示热交换从模式 i 到 j 的份额，R_{kj} 表示随后恢复从 j 到 k 的份额。它们的非零元素为

$$\begin{aligned} \mathsf{B}_{e_a,\nu} &= \epsilon_{a\nu}, & \mathsf{B}_{\nu,e_a} &= f_{\nu a}, \\ \mathsf{B}_{\nu,\nu} &= 1-\epsilon_\nu, & \mathsf{B}_{e_a,e_a} &= 1-\sum_\nu f_{\nu a}, \\ \mathsf{R}_{e_b,e_a} &= \pi_b, & \mathsf{R}_{\nu,\nu} &= 1. \end{aligned} \tag{5.23}$$

各列和均为一，其他元素为零。令 $q_i = e^{-\beta E_i}/Z_K$ 为完整 Gibbs 份额。热交换的正反比和恢复的同温份额分别给出

$$\mathsf{B}_{ji} q_i = \mathsf{B}_{ij} q_j, \qquad \mathsf{R}_{kj} q_j = \mathsf{R}_{jk} q_k. \tag{5.24}$$

前向一轮先交换、后恢复，其占据核为 $\mathsf{P}_{\mathrm{F}} = \mathsf{RB}$。为比较相反顺序的轨迹，取先恢复、后交换的过程 $\mathsf{P}_{\mathrm{R}} = \mathsf{BR}$。两个分段分别满足细致平衡，并不要求它们的乘积也满足同一顺序的细致平衡。

对有非零份额的一轮路径 $i \to j \to k$，配对逆序路径为 $k \to j \to i$。两段比值相乘，中间模式权重相消：

$$\frac{\mathsf{B}_{ji}\mathsf{R}_{kj}}{\mathsf{R}_{jk}\mathsf{B}_{ij}} = \frac{q_k}{q_i} = e^{\beta(E_i - E_k)}. \tag{5.25}$$

$E_i - E_k$ 是热交换与恢复合计释放给辅助的能量。

设 ω 包含 N 轮的模式序列与中间端点，前向过程从 p_0 出发，末分布为 p_N。逆序比较过程从 p_N 出发，按相反顺序经过各段，记配对路径为 $\bar{\omega}$。端点份额与上述条件份额共同给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\mathrm{F}}[\omega] &= p_0(i_0) \prod_{n=0}^{N-1} \mathsf{B}_{j_n i_n} \mathsf{R}_{i_{n+1} j_n}, \\ \mathbb{P}_{\mathrm{R}}[\bar{\omega}] &= p_N(i_N) \prod_{n=0}^{N-1} \mathsf{R}_{j_n i_{n+1}} \mathsf{B}_{i_n j_n}. \end{aligned} \tag{5.26}$$



图 5-2　**交换轨迹的正反比较。**上方为先热交换、后背景恢复的前向路径，下方为交换两段顺序后的配对路径。两段各自的 Gibbs 权重比连乘，中间权重相消。该比较保留相同温度与分段转移份额；它不同于把原来的全部辅助末态及其相关性送回后施加联合逆酉作用。

于是路径的对数比为

$$\boxed{\begin{aligned}\sigma[\omega] &= \log\frac{\mathbb{P}_{\mathrm{F}}[\omega]}{\mathbb{P}_{\mathrm{R}}[\bar{\omega}]}\\ &= \log\frac{p_0(i_0)}{p_N(i_N)} + \beta(E_{i_0} - E_{i_N}).\end{aligned}} \tag{5.27}$$

正反份额的支撑匹配，按 σ 汇总配对路径，得到详细与积分涨落关系 [24,25]

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{P}_{\mathrm{F}}(s)}{\mathcal{P}_{\mathrm{R}}(-s)} &= e^{s},\\ \left\langle e^{-\sigma}\right\rangle_{\mathrm{F}} &= 1.\end{aligned} \tag{5.28}$$

逆过程中的变量按配对反号定义，其端点比较仍使用上述 p_N, p_0。分母是指定逆序过程的分布，不能一般地换成同一前向过程的负值分布。对路径取前向平均，初末模式分别按 p_0, p_N 分布，故

$$\begin{aligned}\langle\sigma\rangle_{\mathrm{F}} &= S(p_N) - S(p_0) + \beta[E_S(0) - E_S(N)]\\ &= D(p_0\|q) - D(p_N\|q)\\ &= \sum_{n=0}^{N-1}\Sigma_n \geq 0.\end{aligned} \tag{5.29}$$

单条轨迹可以具有负的 σ，平均方向仍与完整状态的弛豫一致。上式讨论的是对角轨迹的系统弛豫；辅助准备的变化仍由 5.3 节计入。一般相干初态则直接采用 5.2 节的量子相对熵结论。

在 1.2 节的环境更换条件下，各轮仍可纳入同一个联合酉演化。保留 N 轮的全部输出及其相干相关，并将实际记录单元包括在内，记初始联合态为 $\Omega^{(0)}$、联合演化为 $\mathbb{V}_N = \mathbb{U}_N\cdots\mathbb{U}_1$，则有

$$\mathbb{V}_N^{\dagger}\Omega^{(N)}\mathbb{V}_N = \Omega^{(0)}. \tag{5.30}$$

实现这一复原需要实际联合末态及相反次序的逆作用。继续提供独立的新辅助，并不会实现该逆过程。第二章已证明，系统中任意两个不同初态的迹距离至少缩小一个 $1-c$ 因子；后续系统通道的迹范数收缩性 [26] 使它无法普遍恢复这一距离，故不存在对全部初态成立的系统物理逆通道。热化的局部时间方向由完整动力学与环境更换条件共同确定；保存下来的记录使先前发生的区别可以继续读取。

§6　热化机制的检验

热化机制的检验，需要把一次能量交换与随后发生的弛豫联系起来。交换份额、环境准备和作用历时一旦确定，同一完整循环便同时约束平衡分布、占据弛豫、相干衰减与能量输出。分别读取这些量，可以检验它们能否由同一组动力学参数解释；改变旧环境是否返回，则进一步检验连续热化所依赖的环境条件。

§6.1　交换统计

先独立制备物质模式 ν 与背景端点 e_a，在相同环境准备和交换作用下重复一轮完整循环。依第五章的记录判据，保存热环境的入射、出射标签，分别统计热交换阶段的退出与反向形成。设两种起始制备的总次数为 N_ν, N_{e_a}，相应事件数给出

$$\widehat{\epsilon}_{a\nu} = \frac{N_{\nu\to e_a}}{N_\nu}, \qquad \widehat{f}_{\nu a} = \frac{N_{e_a\to\nu}}{N_{e_a}}. \tag{6.1}$$

分母包括无响应和进入其他通道的全部试验。这里识别的是热交换事件，不能用恢复后的系统背景标签替代。如果只在选中通道的样本中归一，测得的份额就少了该通道的准备权重。

在重复准备相互独立、样本数足够大时，计数份额趋于第二章的实际交换份额。由独立标定的通道权重、入射能级分布与交换角，可分别预言

$$\begin{aligned} \epsilon_{a\nu} &= a_{a\nu} t_u^{(a\nu)} \sin^2 \alpha_{a\nu}, \\ f_{\nu a} &= a_{a\nu} t_v^{(a\nu)} \sin^2 \alpha_{a\nu}. \end{aligned} \tag{6.2}$$

两者相除消去共同作用强度，留下能量差与环境温度的关系：

$$\boxed{\log \frac{\epsilon_{a\nu}}{f_{\nu a}} = -\beta(E_a - E_\nu).} \tag{6.3}$$

对不同能量差重复测量，同温准备要求这些比值给出同一 β。零能量差的通道检验正反份额相等，但不能单独确定温度。平衡过程中的原始正反事件总数则还乘有各自起始占据；它们相等表示净流为零，不能将其比值直接当作上式的条件份额比。

恢复辅助的标签还可独立测定背景分布。以真正进入恢复作用的试验为条件，统计各输出端点，得到 $\widehat{g}_a$。共同温度所需的恢复分布为

$$\pi_a = \frac{e^{-\beta E_a}}{Z_{\mathcal{C}}}, \qquad Z_{\mathcal{C}} = \sum_b e^{-\beta E_b}. \tag{6.4}$$

将 $\widehat{g}$ 与交换比所确定温度下的 π 比较，便直接检验 2.3 节的同温恢复条件。

§6.2　占据与相干的联合检验

将测得的份额代入第三章的占据矩阵，并按该章的恢复端点起算，即可预测多轮占据。所需参数为

$$\begin{aligned} \epsilon_\nu &= \sum_a \epsilon_{a\nu}, \quad b_\nu = \sum_a g_a f_{\nu a}, \\ f_\Sigma &= \sum_\nu b_\nu, \quad \frac{x_\nu^*}{y_*} = \frac{b_\nu}{\epsilon_\nu}. \end{aligned} \tag{6.5}$$

同一矩阵给出平衡份额与全部占据偏差的衰减因子。当 $N \geq 2$，且全部物质模式具有共同退出份额 $\epsilon_\nu = \epsilon$ 时，总份额偏差与内部组成偏差分别满足

$$\begin{aligned} y_n - y_* &= \lambda_{\mathrm{tot}}^n (y_0 - y_*), \\ z_{\nu,n} &= \lambda_{\mathrm{comp}}^n z_{\nu,0}, \\ \lambda_{\mathrm{tot}} &= 1 - \epsilon - f_\Sigma, \qquad \lambda_{\mathrm{comp}} = 1 - \epsilon. \end{aligned} \tag{6.6}$$

其中 $z_\nu = x_\nu - (b_\nu / f_\Sigma)(1 - y)$。两类偏差可通过不同初始制备分别激发。若若干模式能量相同，它们之间的组成变化不会出现在平均能量中，仍须读取相应模式占据。

相干提供另一项独立读数。在相同条件下准备 ν, μ 的叠加，经过 n 轮以后，再在末端测量

$$|\pm_\theta\rangle = \frac{|\nu\rangle \pm e^{-i\theta}|\mu\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{6.7}$$

将子空间外的结果作为第三类结果，并以全部试验次数归一。两种投影的概率差为

$$\begin{aligned} C_\theta(n) &= P_+(n) - P_-(n) \\ &= 2\,\mathrm{Re}[e^{-i\theta}\rho_{\nu\mu}(n)], \\ C_0(n) + i C_{\pi/2}(n) &= 2\rho_{\nu\mu}(n). \end{aligned} \tag{6.8}$$

因而两次相位设置就能读取该矩阵元的实部与虚部。若只保留仍在两模式子空间内的样本，读数会额外除以 $x_\nu + x_\mu$，改变所检验的衰减规律。

按第三章的完整循环，初态取 $|+_0\rangle$，则

$$\boxed{\begin{aligned} C_\theta(n) &= \gamma_{\nu\mu}^n \cos[n(\varphi_\nu - \varphi_\mu) - \theta], \\ \gamma_{\nu\mu} &= 1 - \sum_a \frac{\epsilon_{a\nu}}{1 + \cos\alpha_{a\nu}} \\ &\quad - \sum_a \frac{\epsilon_{a\mu}}{1 + \cos\alpha_{a\mu}}. \end{aligned}} \tag{6.9}$$

相位差由完整周期的自由演化与相干取回共同给出，相干包络则与退出份额受同一交换角约束。只知道一个总退出份额还不够；分通道份额和交换角独立确定后，相干曲线就成为额外的检验。

图 6-1 沿用第三章的七维例子：五个零能量物质模式只与零能量背景端点交换，各通道权重为 $2/15$，另有不发生热交换的准备权重 $1/3$，恢复份额为 $(4/5, 1/5)$。改变共同交换角 $0 < \alpha < \pi/2$，有 $\epsilon = \sin^2\alpha/15$、$f_\Sigma = 4\epsilon$。消去 α 后，三种每轮因子须落在同一组曲线上：

$$\begin{aligned} \lambda_{\mathrm{tot}} &= 1 - 5\epsilon, \\ \lambda_{\mathrm{comp}} &= 1 - \epsilon, \\ \gamma_{\nu\mu} &= 1 - \frac{2}{15}\bigl(1 - \sqrt{1 - 15\epsilon}\bigr). \end{aligned} \tag{6.10}$$

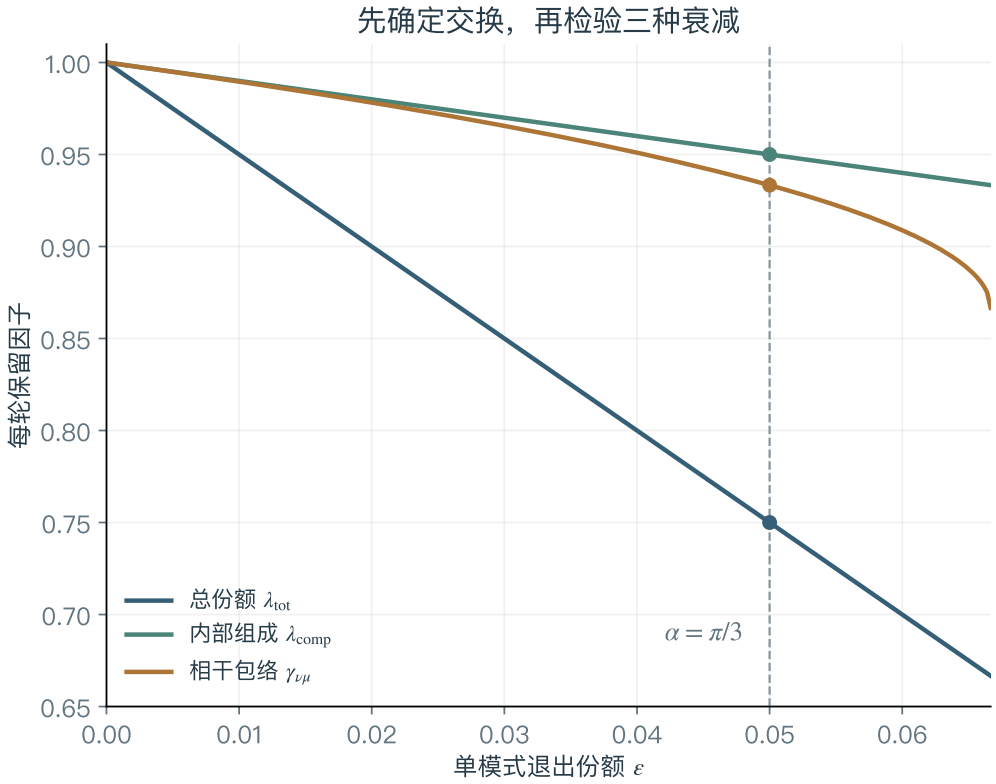


图 6-1 **同一交换份额约束三种衰减。**横轴为独立测得的单模式退出份额，纵轴为每轮保留因子。三条曲线均由同一完整循环确定。标记点对应 $\alpha = \pi/3$：总份额因子为 $3/4$，组成因子为 $19/20$，相干因子为 $14/15$。图示为指定循环的理论关系，不含实验数据。

换算为物理时间时，分别使用 $\Gamma = -\log\lambda/\tau_{\mathrm{tot}}$，相干包络取 $\lambda = \gamma_{\nu\mu}$。完整历时须独立测量；调节交换角若同时改变周期长度，不能把每轮因子的变化直接当作单位时间衰减率的变化。

§6.3 冷却与熵收支

能量检验将系统变化与实际环境输出联系起来。通过热环境的入射、出射能量，以及恢复辅助的初末能量，分别确定流入系统的两段能量。设系统平均能量为 E_n，则可独立比较

$$\begin{aligned} Q_T(n) &= -\Delta\langle H_T\rangle_n, \\ Q_R(n) &= -\Delta\langle H_R\rangle_n, \\ E_{n+1} - E_n &= Q_T(n) + Q_R(n). \end{aligned} \tag{6.11}$$

在本循环中，相干往返与自由演化不贡献净系统能量变化 [1]。实际实现若还存在额外驱动或泄漏，就须计入对应能流。热交换与恢复输出可在相同准备的独立重复试验中分阶段读取，以免新增的中途测量改变原循环。

第四章的冷却曲线也可按这一方法检验。取其零温环境与零能量背景恢复，使正能量模式均只能退出，且具有相同退出份额 $\epsilon > 0$。从完成一次冷却循环后的状态起算，初始平均能量 $E_{\mathrm{init}} > 0$ 时

$$\begin{aligned} E_n &= E_{\mathrm{init}}(1-\epsilon)^n, \\ \Gamma_E &= -\frac{\log(1-\epsilon)}{\tau_{\mathrm{tot}}}, \\ T_E(t) &\sim \frac{\Delta}{\Gamma_E t}, \qquad \Delta = \log p. \end{aligned} \tag{6.12}$$

以单轮交换确定 ϵ 后，将预测的能量曲线与系统及环境能量读数比较；T_E 由该能量经完整配分函数换算。

熵提供能量之外的约束。回到固定有限正温度、同温恢复的过程，由相同准备的重复试验重建系统密度算子，并与独立测得的两段能流比较：

$$\boxed{\begin{aligned} \Sigma_n &= S(\rho_{n+1}) - S(\rho_n) \\ &\quad - \beta[Q_T(n) + Q_R(n)] \\ &= D_n - D_{n+1} \geq 0. \end{aligned}} \tag{6.13}$$

对始终对角的制备，系统熵由全部模式概率求出；存在相干时，须计入密度算子的非对角结构。仅由能量壳总份额计算的熵，通常不足以检验这一关系。

采用 5.3 节的纯态恢复准备时，进一步读取恢复输出，可检验准备变化与完整收支：

$$\begin{aligned} C_R &= S(\eta_R') + \beta Q_R, \\ \Sigma_n + C_R &= I_T + D(\eta_T' \| \eta_T) + I_R. \end{aligned} \tag{6.14}$$

这些量须按各阶段的系统、辅助联合状态确定。

对 3.6 节的受驱循环，结合维持能量读数与切换包络确定控制功，完整循环谱则给出弛豫预测。轮初、轮末以 $H_K + M$ 计量系统能量时，系统与环境的总能量变化应等于 W_{ctrl}。

§6.4 环境更换与返回

前述多轮预测使用独立的新环境。要检验这一条件，可以保持单轮联合作用不变，改为保留并再次送入同一热环境和恢复辅助，且在轮间保持其相关性。此时下一轮入态一般不再是系统与规定新环境的乘积，必须推进完整联合状态 [27]。环境相关对连续碰撞动力学的影响，已在具体碰撞模型及其光学模拟中研究 [28,29]。

独立性针对完整联合入态，即 $\rho_{SOE_{\mathrm{new}}} = \rho_{SO} \otimes \eta_{\mathrm{full}}$，其中 O 包含共享源及旧输出。同一形成源若保留此前输出的区别，就可能使后续资源与系统相关，即使每份资源具有相同的热边缘态。

有限环境也可以在有限观察时间内实现前一种安排。若预先准备 N 组相互独立、且与初始系统独立的完整辅助，每组均处于规定的 η_{full}，每轮使用一组，并使旧输出不再参与、未用辅助不受扰动，则前 N 轮严格给出 $\rho_n = \mathcal{F}^n(\rho_0)$。超过这段供应窗口以后，须重新考察准备与返回条件。以下对照过程则从第一轮起保留同一组辅助。

这一比较需要固定完整酉作用，包括旧恢复输出再次入射时的作用。若复用 2.5 节的参照装置，也须指定它对用后输入的作用；新资源输入下的系统通道相同，并不保证旧输出返回时具有相同曲线。本节采用既定循环的恢复旋转 [1]：

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{res}} &= \exp\!\left[\frac{\pi}{2}(L - L^{\dagger})\right], \\
L &= \sum_{b} |Y_b\rangle\langle e_b, g|, \\
|Y_b\rangle &= \sum_{a} \sqrt{g_a}\,|e_a, r_{ab}\rangle.
\end{aligned}
\tag{6.15}
$$

其中 $|g\rangle$ 是恢复辅助的初始标签，$|r_{ab}\rangle$ 是其正交输出标签。取零温准备 $g_a = \delta_{a0}$，则 $|Y_b\rangle = |e_0, r_{0b}\rangle$。该旋转同时规定正向恢复、输出返回及正交补上的作用。

将系统初始制备为正能量物质模式 $|\nu\rangle$，该模式只与 e_0 交换，通道权重为 a，交换角为 α。零温下该通道的热输入为 $|u\rangle$。相互作用表象中的取回相位为 $w_\nu = e^{i(\varphi_\nu + \tau_{\mathrm{tot}} E_\nu)}$，与自由相位合成第三章的净周期相位。本例选取 $w_\nu = 1$，其余方向无须同相。按系统、热环境、恢复辅助的顺序，定义

$$
\begin{aligned}
|A\rangle &= |\nu, u, g\rangle, \qquad |B\rangle = |e_0, v, g\rangle, \\
|C\rangle &= |e_0, v, r_{00}\rangle, \quad |D\rangle = |\nu, u, r_{00}\rangle.
\end{aligned}
\tag{6.16}
$$

这四态构成完整循环映射的不变扇区。段内的相干往返仍经过中间态，完整取回以后回到该扇区。热交换分别在 (A, B) 与 (D, C) 中旋转，恢复则使 $B \mapsto C$、

$C \mapsto -B$。四态总能量相同，去掉共同自由相位，记 $c_\alpha = \cos\alpha$、$s_\alpha = \sin\alpha$，一轮作用为

$$\boxed{U_4 = \begin{pmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c_\alpha & -s_\alpha \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -s_\alpha & c_\alpha \end{pmatrix}}. \tag{6.17}$$

每轮更换全部辅助时，系统每次都有份额 a 遇到这一通道，正能量模式退出后不能从零温环境重新形成。因此其占据为

$$P_\nu^{\mathrm{new}}(n) = (1 - a\sin^2\alpha)^n. \tag{6.18}$$

保留同一辅助时，初始进入其他正交热块的份额 $1-a$ 始终不与该模式交换；进入所选块的份额 a 则在四态扇区内连续演化。令 $v_n = U_4^n|A\rangle$，得到

$$\boxed{\begin{aligned} q_\nu(n) &= |\langle A|v_n\rangle|^2 + |\langle D|v_n\rangle|^2, \\ P_\nu^{\mathrm{ret}}(n) &= 1 - a + a q_\nu(n). \end{aligned}} \tag{6.19}$$

两种过程第一轮完全相同。第二轮，四态作用给出 ν 的条件占据 $\cos^4\alpha + \sin^4\alpha$，从而

$$\boxed{P_\nu^{\mathrm{ret}}(2) - P_\nu^{\mathrm{new}}(2) = a(2-a)\sin^4\alpha > 0.} \tag{6.20}$$

差异由同一输出再次参与作用产生。对 $a = 0.4$、$\alpha = 0.8$，更换辅助时前三轮占据约为 $0.7942, 0.6307, 0.5009$；保留辅助时则为 $0.7942, 0.8002, 0.9998$，已经出现明显回流。

更一般的返回相位、有限温度和辅助结构会改变回流曲线，须由相应的完整酉作用计算。有限观察时间内没有看到回流，也不能据此断定环境永不返回。

表 6-1 汇总独立参数与多轮读数的对应关系。

表 6-1　**同一循环的参数与检验量。**各行沿用相应小节的温度、初态和通道条件。

独立确定的量	待比较的结果	检验的联系
通道权重、交换角、入射能级分布	退出与形成份额及其比值	单次交换的强度与温度
交换份额、恢复分布	完整平衡占据	交换与恢复是否同温
单轮份额、恢复分布、交换角、初态、完整历时	占据模、相干包络	同一循环能否说明不同弛豫速度

独立确定的量	待比较的结果	检验的联系
初始占据、退出份额、两段辅助能量变化	系统能量变化与冷却曲线	冷却动力学与完整能量配平
系统与辅助的分阶段联合状态、能流	弛豫熵产与准备变化	系统收支与环境相关的一致性
单轮联合作用、辅助保存安排	更换与返回时的多轮差别	独立准备条件及相关回流

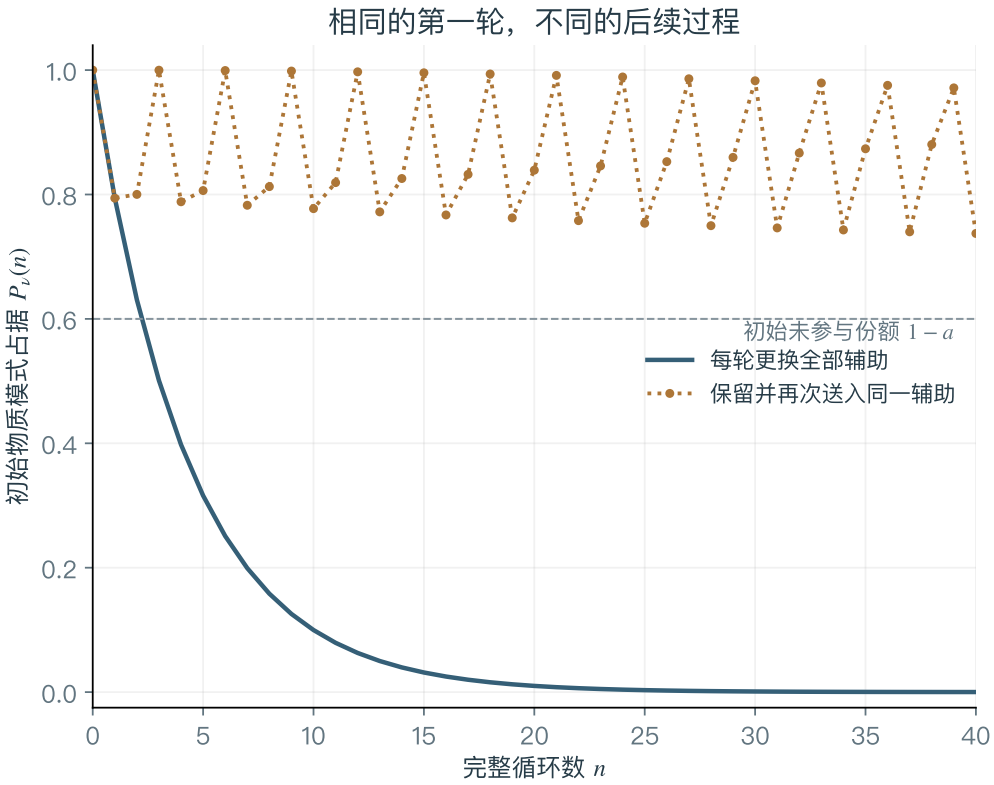


图 6-2　**同一作用，不同环境条件。**系统初始处于正能量模式 ν，所选通道 $a = 0.4$、$\alpha = 0.8$、$w_\nu = 1$，恢复至零能量端点。实线每轮使用独立新辅助，点线保留并反复使用同一热环境和恢复辅助；后者直接由 U_4^n 计算，未在轮间测量或清除相关。这一配置可嵌入 49 维完整循环：其余 45 个物质模式各取通道权重 0.01，不发生热交换的准备权重为 0.15。图示为该指定过程的精确结果。

§7 结论

热平衡在物质与环境的持续交换中建立。物质的退出、重新形成与背景恢复共同改变总体占据，相干则随完整联合输出的区别而演化。完整循环共同确定平衡分布、弛豫模式及系统与环境的信息收支。

对有限态空间中的同温循环，采用第二章的独立环境更换条件，并保持有限正温度、不发生热交换的准备权重 $a_0 > 0$ 及各物质模式的退出份额 $\epsilon_\nu > 0$，则任意初态均趋于唯一的完整热态：

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathcal{F}_\pi^n(\rho_0) \longrightarrow \rho_\beta, \\ &\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H_K}}{Z_K}, \\ &Z_K = \sum_{j=0}^{K} |S_j| e^{-\beta E_j}. \end{aligned}} \tag{7.1}$$

趋近这一吸引态的过程包含能量分布、壳内组成及相干的共同弛豫。壳简并度与恢复准备共同确定平衡占据，微观正反交换在统计配平后仍可继续。

对于本文采用的不混合物质模式的传播，同一循环的非平衡模式确定弛豫速度。完成首轮背景恢复后，非零衰减因子 λ_r 对应的衰减率按物理时间计为

$$\boxed{\Gamma_r = -\frac{\log|\lambda_r|}{\tau_{\mathrm{tot}}}, \qquad 0 < |\lambda_r| < 1.} \tag{7.2}$$

占据与相干可以具有不同的衰减速度，实际读数还取决于初态激发了哪些模式、观测量能读取哪些分量。平均能量已接近平衡时，内部组成仍可能继续变化。弱交换时，在已恢复的状态族上移去净周期相位，连续弛豫方程由同一循环的慢时间极限得到，误差在有限慢时间内受控。精确循环因子与连续速率因而具有共同的动力学来源。

完整载体上的目标交换与同温参照使这一热循环具有明确的物理实现。在 3.6 节的编码子空间保持与壳能对易条件下，维持活动可通过有限时间切换接入同一循环：控制功配平活动能变化，壳能 Gibbs 态仍为唯一吸引态，弛豫由受驱循环的完整谱决定。

冷却由壳能 H_K 的变化读取，热交换与背景恢复共同贡献其能量收支：

$$\boxed{E_{n+1} - E_n = Q_T(n) + Q_R(n).} \tag{7.3}$$

环境温度变化时，热态跟随由目标分布移动与内部弛豫的竞争决定。对本文循环参数固定的零温退出过程，非零能量按慢模指数下降；按完整有限能谱标定的温度晚期满足 $T_E \sim \Delta/(\Gamma_E t)$，其中 $\Delta = \log p$ 为首激发能隙。这一温度读数表征平均能量，完整热化还包括内部组成与相干的弛豫。

热化的时间方向与输出的去向相联系。回到固定有限正温度、同温恢复的过程，系统偏离热态的减少给出弛豫熵产；计入实际纯态恢复准备的变化，则有

$$\boxed{\begin{aligned}\Sigma_n &= D_n - D_{n+1} \\ &= \Delta S_S - \beta(Q_T + Q_R) \geq 0, \\ \Sigma_n + C_R &= I_T + D(\eta_T' \| \eta_T) + I_R.\end{aligned}} \tag{7.4}$$

系统平衡时 $\Sigma_n = 0$，恢复辅助仍可形成相关并改变准备。因此，系统弛豫熵产与环境准备变化是同一联合收支中的不同贡献。

保留完整联合末态及其相关，并施加逆序的联合逆酉作用，仍可复原初态。系统逐渐失去初态记忆，与联合演化的可逆性相容。旧辅助再次参与时，后续交换须由实际联合状态及其相关计算；正文指定的完整作用给出了区别于新辅助过程的回流曲线。

通道权重、交换角、环境准备与完整历时独立确定后，平衡占据、内部组成、相干包络及能量输出必须满足同一组预测；改变辅助的返回安排，则进一步检验环境条件的作用。热化的终点、速度与时间方向由此成为同一动力学过程相互约束的结果。

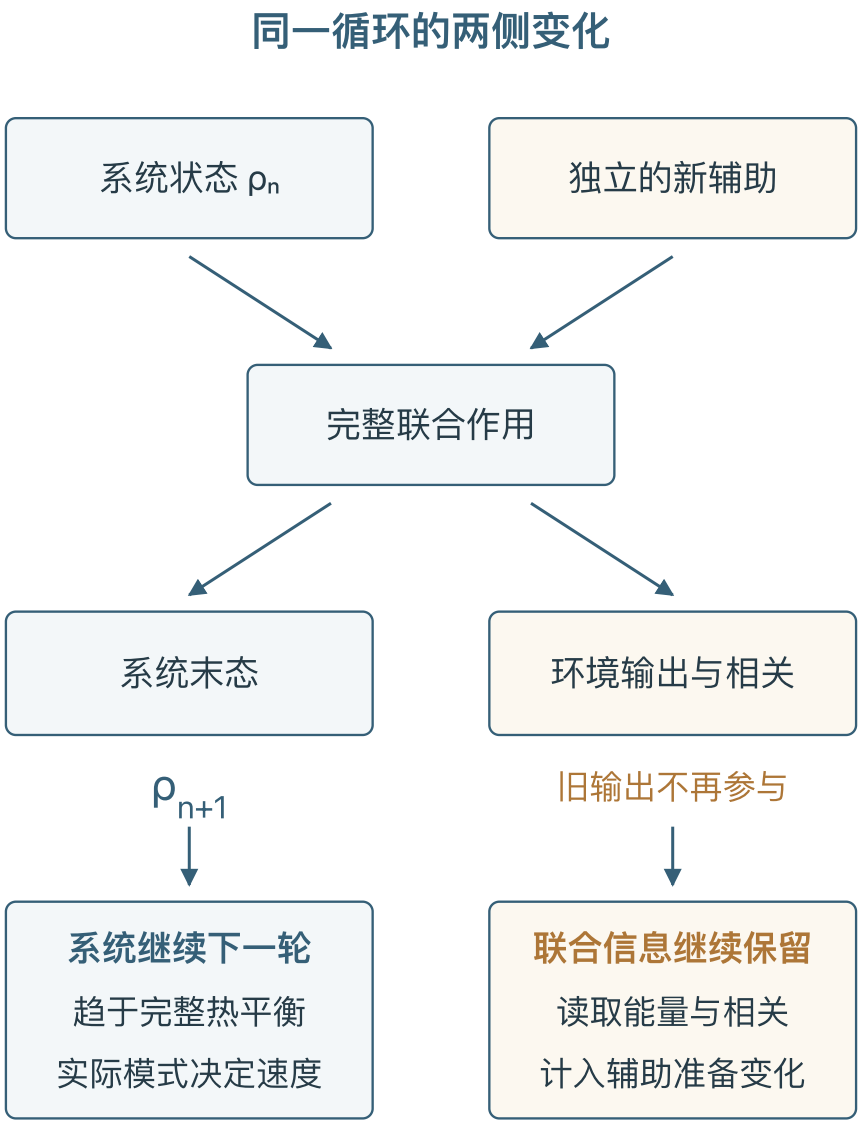


图 7-1　**同一循环的系统演化与环境输出。**系统末态进入下一轮，规定的新辅助持续补入；旧输出及相关保留在联合描述中，按不返回的条件处理。两侧边缘由同一个联合末态得到，图中分别列出不表示它们相互独立。

计算与数据说明

本文结果由解析推导与有限维数值核验得到，不使用实验数据。图中的曲线采用相应图注给定的准备、通道与初态计算；示意图不代表数值结果。随稿保存的计算程序分别核验完整量子通道、弛豫谱、弱交换慢时间极限、变温跟随、冷却修正、能流与熵收支，以及新辅助和返回辅助的联合演化。完整载体交换、同温参照恢复及维持中的受驱循环另有对应矩阵核验，分别检查守能、实际辅助输出、控制功与完整周期谱。数值核验用于复核公式与图示的实现，解析结论的成立范围由正文条件确定。

参考文献

[1] S.-W. Hu, *Dynamics of the Bost–Connes State Space*, Zenodo, version 2 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23005935.

[2] S.-W. Hu, *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost–Connes System*, Zenodo, version 7 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23392111.

[3] J. Rau, *Relaxation Phenomena in Spin and Harmonic Oscillator Systems*, Physical Review **129**, 1880–1888 (1963). DOI: 10.1103/PhysRev.129.1880.

[4] V. Scarani, M. Ziman, P. Štelmachovič, N. Gisin and V. Bužek, *Thermalizing Quantum Machines: Dissipation and Entanglement*, Physical Review Letters **88**, 097905 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.097905.

[5] L. Bruneau, A. Joye and M. Merkli, *Asymptotics of repeated interaction quantum systems*, Journal of Functional Analysis **239**, 310–344 (2006). DOI: 10.1016/j.jfa.2006.02.006.

[6] M. Raginsky, *Strictly contractive quantum channels and physically realizable quantum computers*, Physical Review A **65**, 032306 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevA.65.032306.

[7] M. Ziman, P. Štelmachovič, V. Bužek, M. Hillery, V. Scarani and N. Gisin, *Diluting quantum information: An analysis of information transfer in system-reservoir interactions*, Physical Review A **65**, 042105 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevA.65.042105.

[8] K. Temme, M. J. Kastoryano, M. B. Ruskai, M. M. Wolf and F. Verstraete, *The χ^2-divergence and mixing times of quantum Markov processes*, Journal of Mathematical Physics **51**, 122201 (2010). DOI: 10.1063/1.3511335.

[9] M. Lostaglio, K. Korzekwa, D. Jennings and T. Rudolph, *Quantum Coherence, Time-Translation Symmetry, and Thermodynamics*, Physical Review X **5**, 021001 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevX.5.021001.

[10] S. Attal and Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Annales Henri Poincaré **7**, 59–104 (2006). DOI: 10.1007/s00023-005-0242-8.

[11] S. Attal and A. Joye, *Weak Coupling and Continuous Limits for Repeated Quantum Interactions*, Journal of Statistical Physics **126**, 1241–1283 (2007). DOI: 10.1007/s10955-006-9085-z.

[12] V. Gorini, A. Kossakowski and E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N-level systems*, Journal of Mathematical Physics **17**, 821–825 (1976). DOI: 10.1063/1.522979.

[13] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Communications in Mathematical Physics **48**, 119–130 (1976). DOI: 10.1007/BF01608499.

[14] K. Macieszczak, M. Guţă, I. Lesanovsky and J. P. Garrahan, *Towards a Theory of Metastability in Open Quantum Dynamics*, Physical Review Letters **116**, 240404 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.240404.

[15] J. E. Avron, M. Fraas, G. M. Graf and P. Grech, *Adiabatic Theorems for Generators of Contracting Evolutions*, Communications in Mathematical Physics **314**, 163–191 (2012). DOI: 10.1007/s00220-012-1504-1.

[16] L. Masanes and J. Oppenheim, *A general derivation and quantification of the third law of thermodynamics*, Nature Communications **8**, 14538 (2017). DOI: 10.1038/ncomms14538.

[17] W. H. Zurek, *Pointer basis of quantum apparatus: Into what mixture does the wave packet collapse?*, Physical Review D **24**, 1516 (1981). DOI: 10.1103/PhysRevD.24.1516.

[18] H. Umegaki, *Conditional expectation in an operator algebra, IV (Entropy and information)*, Kodai Mathematical Seminar Reports **14**, 59–85 (1962). DOI: 10.2996/kmj/1138844604.

[19] G. Lindblad, *Completely positive maps and entropy inequalities*, Communications in Mathematical Physics **40**, 147–151 (1975). DOI: 10.1007/BF01609396.

[20] M. Esposito, K. Lindenberg and C. Van den Broeck, *Entropy production as correlation between system and reservoir*, New Journal of Physics **12**, 013013 (2010). DOI: 10.1088/1367-2630/12/1/013013.

[21] D. Reeb and M. M. Wolf, *An improved Landauer principle with finite-size corrections*, New Journal of Physics **16**, 103011 (2014). DOI: 10.1088/1367-2630/16/10/103011.

[22] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM Journal of Research and Development **5**, 183–191 (1961). DOI: 10.1147/rd.53.0183.

[23] C. Jarzynski and D. K. Wójcik, *Classical and Quantum Fluctuation Theorems for Heat Exchange*, Physical Review Letters **92**, 230602 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.230602.

[24] G. E. Crooks, *Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences*, Physical Review E **60**, 2721–2726 (1999). DOI: 10.1103/PhysRevE.60.2721.

[25] U. Seifert, *Entropy Production along a Stochastic Trajectory and an Integral Fluctuation Theorem*, Physical Review Letters **95**, 040602 (2005). DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.040602.

[26] H.-P. Breuer, E.-M. Laine and J. Piilo, *Measure for the Degree of Non-Markovian Behavior of Quantum Processes in Open Systems*, Physical Review Letters **103**, 210401 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.210401.

[27] E.-M. Laine, J. Piilo and H.-P. Breuer, *Witness for initial system-environment correlations in open system dynamics*, EPL **92**, 60010 (2010). DOI: 10.1209/0295-5075/92/60010.

[28] N. K. Bernardes, A. R. R. Carvalho, C. H. Monken and M. F. Santos, *Environmental correlations and Markovian to non-Markovian transitions in collisional models*, Physical Review A **90**, 032111 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevA.90.032111.

[29] N. K. Bernardes, A. Cuevas, A. Orieux, C. H. Monken, P. Mataloni, F. Sciarrino and M. F. Santos, *Experimental observation of weak non-Markovianity*, Scientific Reports **5**, 17520 (2015). DOI: 10.1038/srep17520.